

Ensayero para el final de economía monetaria nov. 2025.



Unidad 7 - DINERO EN LAS FINANZAS DEL GOBIERNO	3
Neder Descalzi. Señoreaje en economías pequeñas. El caso argentino	3
Mecanismo más importante del modelo	3
Curva de Bailey Parametrizada	4
WALSH - El Dinero en las Finanzas del Gobierno	5
Contabilidad Presupuestaria	5
Generación de Señoreaje	6
Equilibrio Presupuestario Intertemporal	7
Aiyagari y Gertler (1985)	7
Restricción Presupuestaria y Tasa Nominal de Interés	8
Señoreaje de Equilibrio	9
Unidad 8 - DINERO EN UNA ECONOMÍA ABIERTA	10
Modelo de dos Países - Obstfeld y Rogoff	10
Economía Pequeña y Abierta	12
Unidad 9: POLÍTICA MONETARIA: PARTE 1	14
AGÉNOR: INFLATION TARGETING, MACROECONOMIC STABILITY	14
MISHKIN: INTERNATIONAL EXP W/ DIFFERENT MON.POLICY REGIMES	15
Ensayos del Chanchito - Minshkin	19
WALSH: BANCOS CENTRALES, SESGO INFLACIONARIO, SOLUCIONES.	21
Inflación y Política Discrecional	22
Modelo de Barro y Gordon	23
1era Solución al Sesgo Inflacionario - Reputación	24
2era Solución al Sesgo Inflacionario - Reputación con Tipos de Bancos	24
3era Solución al Sesgo Inflacionario - Modelos de Preferencias (Rogoff)	26
4era Solución al Sesgo Inflacionario - Modelo de Contratos	26
5era Solución al Sesgo Inflacionario -Modelo de Instituciones	27
Conclusiones Generales	27
Unidad 10: Procedimientos operativos Dolarización Criptomonedas Bancos	

Centrales Verdes	28
KOBIA: TESTS DE STRESS	28
PROCEDIMIENTO OPERATIVOS DE LA POLÍTICA MONETARIA	29
POLÍTICA MONETARIA CON RESERVAS AMPLIAS - FED	31
DOLARIZACIÓN	32
OCAMPO: DOLARIZACIÓN COMO EFFECTIVE COMMITMENT DEVICE	32
PALLEY: ECONOMÍA DE LOS TC Y DEBATE DOLARIZACIÓN (POSTURA CRÍTICA)	34
RESPALDO EMPÍRICO DE OTROS PAPERS	36
KORAB	36
COHEN - Consecuencia para USA de la dolarización de un país	36
BANCOS CENTRALES Y CRIPTOMONEDAS	38
RCB y CBCC	38
De la dominancia fiscal a la dominancia monetaria y sus desafíos	39
Escenarios de Política Monetaria	39
Implicancias de las CBCC para la política monetaria - Prasad 2021	40
POLÍTICA MONETARIA VERDE	41
CAMBIO CLIMÁTICO Y POLÍTICA MONETARIA - MCKIBBIN	41
BANCO CENTRAL VERDE EN ECONOMÍAS EMERGENTES - RYAN COLLINS	42
THE TRADE-OFFS OF BEING GREEN - NEDER/RUBIO	43

Unidad 7 - DINERO EN LAS FINANZAS DEL GOBIERNO

Neder Descalzi. Señoreaje en economías pequeñas. El caso argentino

Cuando, como en Argentina, hay un bimonetarismo de facto, se reduce la capacidad del gobierno para generar ingresos vía señoreaje. Se dice que los agentes económicos deciden destinar parte de su presupuesto a la adquisición de divisas extranjeras, en particular dólares. Hay una parte de su presupuesto que necesariamente debe dirigirse hacia la moneda doméstica, porque de esta manera se puede ejecutar el consumo de los bienes no transables.

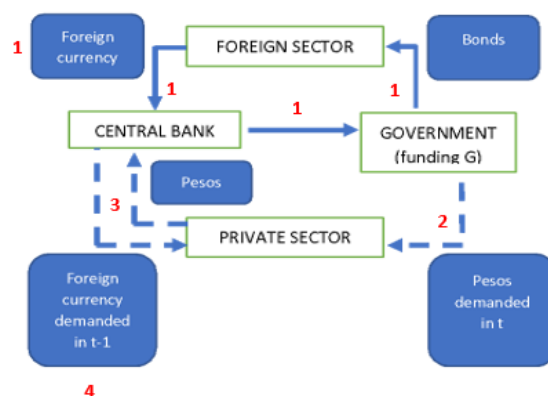
Si las vías de financiamiento del gobierno son dos, siendo estas las emisiones monetarias, que derivan en señoreaje, y el endeudamiento (local y externo):

Un mecanismo importante del modelo, que se sustenta en un CIA de moneda extranjera, donde los agentes adquieren divisas por adelantado (sacrificando intereses) para consumir en el siguiente período. Es **importante** mencionar que el gobierno se endeuda para dotar a los agentes económicos de estas divisas extranjeras.

- No hay confianza en la moneda nacional llevando a un patrón bimonetario de facto.
- El gobierno financia su déficit mediante el señoreaje y deuda externa.
- Los individuos demandan por adelantado los dólares que el gobierno obtiene a través de su endeudamiento, ahorrando en dólares en el momento t para financiar sus transacciones en $t+1$.
- Los particulares necesitan moneda nacional justo en el momento de adquirir bienes no comerciables.
- La posibilidad de sustituir la moneda local por la extranjera reduce el señoreaje generando una mayor tasa de inflación a largo plazo.

Mecanismo más importante del modelo

1. El tesoro, política fiscal, emite bonos que van hacia el extranjero. Estos bonos son adquiridos y se transforman en divisas que son compradas por el Banco Central contra emisión monetaria.
2. Esta emisión monetaria llega al gobierno, que financia su gasto G por lo que ese dinero va a parar a los hogares.
3. Los agentes privados eligen adquirir divisas extranjeras con la moneda nacional recibida, con un afán de mantener el valor real de sus ingresos "ahorrando en dólares"



Las divisas pueden provenir de remesas exteriores netas, endeudamiento público externo o de absorción del sector privado (menos M proporciona más divisas para la población).

Los hogares utilizan ambas monedas para sus transacciones.

- ¿Por qué se supone que los residentes utilizan moneda nacional si saben que se va a depreciar? fuerza legal para su uso (impuestos se pagan en pesos)

Los episodios de crisis de la balanza de pagos se verían como un período previo de acaparamiento de divisas para consumo futuro.

Restricción presupuestaria real: Los hogares generan recursos a partir de la rentabilidad de las tenencias de capital físico, los salarios, la moneda nacional y el capital neto para destinarlos al consumo y acumular capital.

$$P_{T,t}(rK_t^i + wL_t^i) + m_{t-1}^i + P_{T,t}K_t^i(1 - \delta) + e_t m_{t-1}^{i*} + e_t B_{t-1}^i \\ = e_t B_t^i + e_t m_t^{i*} + m_t^i + P_{T,t}K_{t+1}^i + P_t C_t^i$$

Desarrollo del modelo

La tasa de inflación tiende a igualar el aumento de e porque tiende a aumentar en la misma proporción para restablecer el largo plazo e, determinado en el lado real

Curva de Bailey Parametrizada

Mediante la optimización intertemporal de la utilidad sujeta a las CIA y las restricciones presupuestarias reales, se obtienen las FOC, de las cuales:

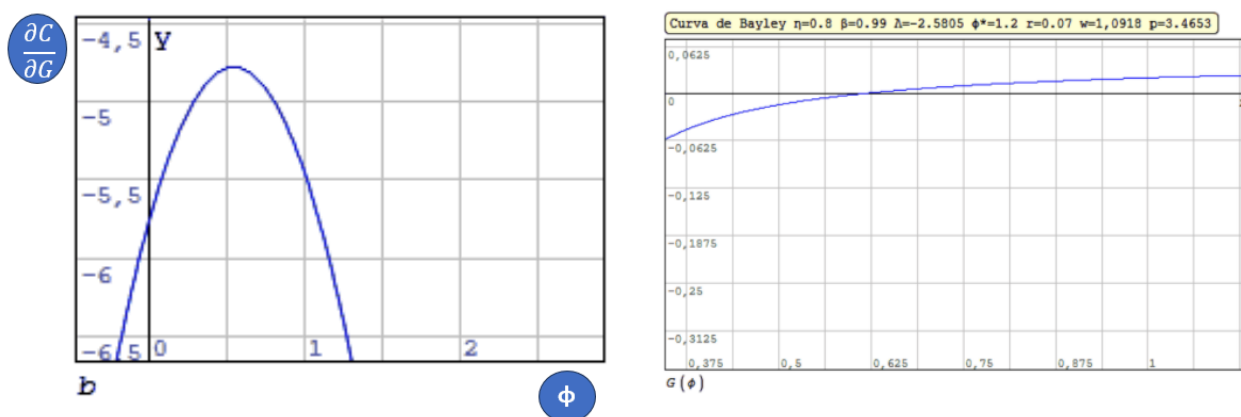
Se deriva la demanda deseada de saldos reales individuales en estado estacionario.

Usando la RP del gobierno (financiada con emisión monetaria y endeudamiento) y la demanda deseada de saldos reales, se obtiene la Curva de Bailey parametrizada, que relaciona al gasto G con la tasa bruta de crecimiento monetario.

En el caso Argentino, se muestra el comportamiento habitual, aunque la capacidad de extraer señoreaje se ve limitada. Esta limitación se da debido a dos cuestiones:

Donde la curva es importante, $G_0 \geq 1$, la respuesta en gasto del gobierno es pequeña, y el consumo cae bruscamente.

Hay un **límite** máximo para la creación bruta de dinero a largo plazo para alcanzar la **solvencia intertemporal**.



En el intervalo relevante para la Curva de Bailey, en la RP de la economía amplia, aumentar el gasto público expulsa el consumo privado, crowding out.

Atesoramiento de divisas: Hay una relación a largo plazo, fuerte, entre la deuda externa y el atesoramiento de divisas por parte de los residentes, diciendo que los residentes aprovechan los ciclos de deuda para protegerse de la inflación. Aumentos en la acumulación de divisas provienen de incrementos del gasto público.

Analogía Pedagógica:

El fenómeno del señoreaje limitado en Argentina es como intentar llenar un balde con agua (emisión monetaria) que tiene un agujero en el fondo (el atesoramiento de dólares y la

olarización *de facto*). Si intentas verter el agua muy rápido (aumentar ϕ excesivamente), la presión resultante (inflación) hace que el agujero se agrande (disminuye la demanda de moneda local) y **casi toda el agua se pierda inmediatamente**, haciendo que el nivel de llenado útil (el señoreaje efectivo) sea muy bajo. Además, existe un punto máximo de presión ($\phi_{max}=1.18$) que no se puede superar sin que el balde se rompa (pérdida de solvencia intertemporal).

WALSH - El Dinero en las Finanzas del Gobierno

Contabilidad Presupuestaria

1. Restricción presupuestaria del gobierno:

$$G_t + i_{t-1}B_{t-1}^T = T_t + (B_t^T - B_{t-1}^T) + RCB_t$$

Donde tenemos el gasto, el pago de intereses de los bonos emitidos por el tesoro (por esto el supra T), y del lado derecho de la igualdad tenemos los tributos, la generación de nueva deuda del tesoro, y los recibos del banco central (RCB), que serían como adelantos.

2. Identidad Presupuestaria del Banco Central:

$$(B_t^M - B_{t-1}^M) + RCB_t = i_{t-1}B_{t-1}^M + (H_t - H_{t-1})$$

Explica que la emisión de nuevos bonos por parte del BC más los recibos enviados al tesoro serán financiados por el recibo de pagos de intereses más la emisión, donde H representa esta medida de la base monetaria.

Considerando que la deuda mantenida por el público es igual a lo emitido menos lo que posee el BC ($B = B_t - B^M$), tenemos:

3. Presupuesto Consolidado:

$$G_t + i_{t-1}B_{t-1} = T_t + (B_t - B_{t-1}) + (H_t - H_{t-1})$$

Básicamente esta ecuación explica que los pagos de deudas hacia agentes económicos ajenos al gobierno más el gasto público se debe financiar

Dividiendo a todos los elementos por el nivel de precios en t, P_t , y considerando que el crecimiento del producto es nulo ($m_t=0$), entonces es la misma ecuación en términos reales:

$$g_t + \tilde{r}_{t-1}b_{t-1} = t_t + (b_t - b_{t-1}) + h_t - \frac{h_{t-1}}{(1 + \pi_t)}$$

Luego, podemos decir sobre la tasa de interés nominal que:

$$1 + i_t = (1 + r_{t-1})(1 + \pi_t^e) \frac{(\pi_t - \pi_t^e)(1 + r_{t-1})b_{t-1}}{1 + \pi_t}$$

Integrando este resultado en nuestra ecuación anterior

$$\begin{aligned} g_t + r_{t-1}b_{t-1} &= t_t + (b_t - b_{t-1}) + \frac{(\pi_t - \pi_t^e)}{(1 + \pi_t)}(1 + r_{t-1})b_{t-1} \\ &+ \left[h_t - \frac{1}{(1 + \pi_t)} h_{t-1} \right] \end{aligned} \quad (4.5)$$

$(\pi_t - \pi_t^e)b_{t-1}$ representa el ingreso generado para el gobierno cuando la inflación no anticipada reduce el valor de la deuda aún no cancelada. El gobierno obtiene un ingreso real porque reduce el valor real de la deuda emitida a tasas fijadas.

Generación de Señoreaje

Señoreaje aparece en el último término de la ecuación consolidada y corresponde a la emisión neta de dinero en términos reales. Desarrollando más la ecuación llegamos a:

$$s_t = (h_t - h_{t-1}) + h_{t-1} \left(\frac{\pi_t}{1 + \pi_t} \right)$$

Donde deslumbramos dos componentes

$(h_t - h_{t-1})$: señoreaje por cambio en la tenencia real de base monetaria. En “ee” sería nulo.

$\left(\frac{\pi_t}{1 + \pi_t} \right) h_{t-1}$: Señoreaje como consecuencia de la mayor demanda de dinero para mantener constantes los niveles de tenencias reales respecto al ingreso dada la inflación generada. En “ee” puede ser distinto de cero.

Llamemos θ a la tasa de crecimiento de H, entonces la tasa de crecimiento de la base monetaria real será $\frac{\theta - \pi}{1 + \pi} \approx \theta - \pi$. Como en ee h es constante, $\theta = \pi$, el señoreaje será:

$$s_t = \frac{\pi}{1 + \pi} h = \frac{\theta}{1 + \theta} h$$

Entonces s_t puede ser pensado como un impuesto con alícuota “ π ” con base imponible “ h ”. Si la inflación es nula el gobierno no deja de obtener ingresos pues la emisión ahorra intereses. Si el total de pasivos del gobierno es “bonos + base monetaria”, una mayor participación de la base implica menores intereses a pagar, permitiendo aumentar el gasto.

Operando algebraicamente llegamos a esta otra expresión de señoreaje

$$\bar{s} = \frac{i}{1 + \pi} h$$

Se denota que la tasa de impuesto inflacionario depende directamente de i , por lo que bajo $i=0$ no se recaudan impuestos.

¿Qué constituye señoreaje?

1. Transferencias desde el BC al tesoro (RCB)
2. Valor real del cambio en la base monetaria (S)
3. Emisión de deuda que no paga intereses (S^-)

La diferencia entre S y S^- surge de las distintas definiciones de política fiscal. Si los impuestos son de suma fija, la política fiscal consiste en determinar una senda temporal para el gasto. Por otro lado, la política monetaria determina la división entre deuda que paga intereses y deuda que no los paga, pero no determina el total.

- Una compra en el mercado abierto por parte del BC disminuye el stock de deuda que paga intereses pero no modifica el total adeudado ya que se expande el pasivo en pesos.

Equilibrio Presupuestario Intertemporal

Considerando la ecuación intertemporal, y suponiendo que cuanto t se aproxima a infinito la deuda es nula, la ecuación intertemporal de presupuesto es:

- Donde el lado derecho son los flujos presentes de ingresos, y el izquierdo los flujos presentes de gastos más deuda.

$$(1+r)b_{t-1} + \sum_{i=0}^{\infty} g_{t+i} = \sum_{i=0}^{\infty} t_{t+i} + \sum_{i=0}^{\infty} s_{t+i} + \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{b_{t+i}}{(1+r)^i}$$

Esto indicará que, de existir deuda en el modelo, el gobierno sí o sí tiene que tener superávit primario en el momento presente, para que así se pueda afrontar la misma. Esto implica una restricción para el gobierno si el déficit genera un aumento en la inflación esperada haciendo más difícil obtener ingresos por señoreaje en un futuro, pero puede no ser restrictivo si una secuencia de déficits pequeños se ve compensada por unos pocos superávits destacados.

$$(1+r)b_{t-1} = - \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\Delta_{t+i}}{(1+r)^i}$$

Donde el delta $t+i$ negativo es el superávit fiscal.

Regímenes de política monetaria

1. RICARDIANO o DOMINANCIA MONETARIA (**Política monetaria activa y fiscal pasiva**). Modelos como el MIU o el CIA usan esto, política fiscal ignorada y política monetaria que determina el nivel de precios. Si no se verifica la equivalencia ricardiana (es decir, que la política fiscal afecta a la tasa de interés real) el nivel de precios no será independiente de la política fiscal, aún en regímenes de dominancia monetaria.
2. RÉGIMEN NO RICARDIANO o DOMINANCIA FISCAL (**Política fiscal activa y monetaria pasiva**): régimen que se puede verificar es cuando el gobierno establece su política de gastos y recursos sin importarle el equilibrio presupuestario intertemporal, dado que supone que lo podrá satisfacer con señoreaje.

Déficit fiscal e inflación: La existencia de déficits, ¿implica inflación?

La existencia de déficits fiscales genera una diferencia entre ingresos y gastos, la cual debe ser financiada por vía de señoreaje. Esto en la ecuación intertemporal refleja algo MUY IMPORTANTE, lo que han denominado Sargent y Wallace como: **Aritmética monetarista desagradable**:

(no preocuparse por los R supra menos 1 y el R supra menos i , son simplemente las tasas de interés).

$$b_{t-1} = R^{-1} \sum_{i=0}^{\infty} R^{-i} s_{t+i}^f + R^{-1} \sum_{i=0}^{\infty} R^{-i} s_{t+i}$$

Así, el pasivo real del gobierno debe ser financiado por el superávit fiscal primario o por señoreaje, por lo que si hay déficit el gobierno solo se puede financiar vía señoreaje.. Esto toma lugar en **regímenes de dominancia fiscal**, si disminuye la corriente actual de ingresos gubernamentales, debe ser financiado esto vía señoreaje.

Aiyagari y Gertler (1985)

¿Cómo el modo en que se financia el gobierno afecta al nivel de precios de estado estacionario? El modelo introduce una restricción gubernamental convencional

$$(1+r_{t-1})b_{t-1} = t_t + b_t + s_t \quad 7$$

Se asume que el gobierno paga, con impuestos (no inflacionarios) una porción de la deuda que tiene: $\Psi \in [0, 1]$.

- Si $\Psi = 1$, no se paga con el uso de señoreaje la deuda existente.
- Si $\Psi \leq 1$, el señoreaje debe ajustar para mantener el equilibrio presupuestario.

Sea T el valor presente de la recaudación impositiva. Bajo una determinada política de deuda el gobierno asegura que:

$$T_t = \psi(1 + r_{t-1})b_{t-1} \quad \text{y también podemos determinar } S \text{ como proporción}$$

$$s_t = (1 - \psi)(R_{t-1}b_{t-1} - b_t)$$

Por lo que si $\Psi = 1$ solo importa el stock de dinero, mientras que si $\Psi \leq 1$, la deuda también juega un rol.

Desarrollando el modelo obtenemos los niveles de las variables para “ee” y buscamos el nivel de precios:

$$P^{ss} = \frac{\beta r^{ss}}{\delta y} [M + (1 - \psi)B]$$

- Si $\Psi = 1$ toda la deuda se financia con impuestos por lo que los precios son proporcionales a los saldos monetarios (M).
- Si $\Psi \leq 1$, los precios se ven influidos por la deuda (B) además de M .

En “ee” las cantidades nominales y el nivel de precios deben cambiar a la misma tasa dado que los valores reales son constantes. Entonces si aumenta M , B debe crecer en igual tasa.

Si agregamos $\lambda = \frac{M}{M+B}$ como la proporción de pasivos que no paga intereses:

$$P^{ss} = \frac{\beta r^{ss}}{\delta y} [1 - \psi(1 - \lambda)] (M + B)$$

Por lo que las OMA (compra) harán crecer λ al sustituir bonos por dinero sin modificar el total $M+B$, esto provocará un aumento en P^{ss} . El aumento en P no es equivalente al aumento en M por el efecto de $\lambda = \frac{M}{M+B}$ ya que ahorro en el pago de intereses. Aún si $\Psi = 1$ habrá influencia sobre P .

Restricción Presupuestaria y Tasa Nominal de Interés

Si la oferta monetaria es fijada exógenamente, ¿los déficits fiscales alteran los precios? Sí.

Para desarrollar esta respuesta, se toma el marco teórico del Money In Utility function.

Desarrollando en particular ambas ecuaciones derivadas respecto a la utilidad (u_m , u_c) llegamos a ese resultado de las tasas de interés.

Luego, podemos encontrar que una vez que el gobierno determina al nivel de gasto g , los impuestos t , y los bonos b , determina por consecuencia al nivel de la tasa de interés, que en realidad es expresado como R_m :

$$\frac{u_m(c_t, m_t)}{u_c(c_t, m_t)} = \frac{i_t}{1 + i_t}$$

$$1 + \pi = \frac{1 + i}{1 + r} = \frac{1 + i}{\frac{1}{\beta}} \therefore \pi = \beta(1 + i) - 1 = \beta R_m - 1$$

De aquí sale la conclusión de que la política fiscal determina la tasa de inflación.

Siguiendo el desarrollo se llega a $M_t = P_t f(R_m)$. Aunque la autoridad monetaria haya fijado exógenamente M_0 , el nivel de precios estará determinado por la necesidad de solvencia fiscal. Tanto la tasa de inflación como la senda de M son determinadas por la política fiscal mediante R .

Señoreaje de Equilibrio

Si en "ee" se aumenta el déficit fiscal, este se podría financiar con señoreaje pero ¿Cuál sería la tasa de inflación? La tasa de inflación reduce la cantidad de dinero que tendrán los agentes, por lo cual sucede un efecto laffer, pues se reduce la base impositiva por la cual se puede cobrar señoreaje.

Por el lado del agente económico representativo, siendo que este maximiza su utilidad intertemporalmente en base al consumo, la cantidad de dinero, y los bonos, podemos encontrar como resultados:

$$c_t + w_t = y_t - \tau_t + R w_{t-1} - \frac{i_t}{1 + \pi_t} m_{t-1}$$

Se denota el costo de mantener riqueza en dinero es $\frac{i_t}{1 + \pi_t}$ que es igual al ingreso que obtiene el gobierno por señoreaje.

La CPO para las tenencias de dinero establecen que la U_m = costos de sostener dinero * utilidad marginal de la riqueza. Mantener dinero en t genera un costo en $t+1$.

Luego, en el modelo se obtiene una expresión del señoreaje obtenido por parte del gobierno, basado en la función de demanda de dinero de los agentes económicos, donde lo importante de la expresión es ver cómo se ve alterada ante las variaciones en el nivel de precios (la inflación), esto es lo importante porque es debido a ellas que se modifica la base imponible:

$$\bar{s} = (1 + r) \frac{i}{1 + i} m$$

$$\frac{\partial \bar{s}}{\partial \pi} = \frac{\bar{s}}{w} \left(1 - \frac{w}{Dc}\right) \frac{1 + r}{(1 + i)^2}$$

Ahora, lo más relevante es encontrar el punto de inflación máxima (curva de Laffer), el cual habilitaría el máximo nivel de inflación antes de que las variaciones de π reduzcan el

señoreaje $\frac{\partial \bar{s}}{\partial \pi} = 0$:

$$\pi^{max} = \frac{1}{(1 - Dc)(1 + r)} - 1$$

- Si $\pi \leq \pi_{max}$, el señoreaje crece con la inflación ya que el efecto de una suba en la alícuota del impuesto inflacionario domina al efecto de la inflación en reducir M_d .
- Si $\pi \geq \pi_{max}$, el señoreaje disminuye porque se reduce la base del impuesto inflacionario.

Unidad 8 - DINERO EN UNA ECONOMÍA ABIERTA

Walsh, cap 9

Modelo de dos Países - Obstfeld y Rogoff

Las variaciones en el tipo de cambio tienen un rol preponderante en la transmisión de efectos al producto cuando se observan cambios monetarios y/o cambios en la tasa de inflación. Las economías abiertas enfrentan posibles perturbaciones económicas originadas en otros países. ¿Se debería usar la política monetaria para estabilizar el tipo de cambio?

Supuestos fundamentales del modelo

- A. *Dos países y bienes diferenciados con competencia monopolística*
 - a. El parámetro n representa el tamaño relativo: si $n = 1/2$, ambos países tienen igual tamaño.
- B. *Función de utilidad con tres componentes*
 - a. Consumo, tenencia de dinero real ($\frac{M}{P}$) y producción como desutilidad ($-\frac{K}{2}Y$). Esta estructura permite introducir demanda del dinero y decisiones óptimas de consumo/ahorro
- C. *Precios Flexibles y mercados integrados*
 - a. Mercado internacional de capitales perfecto, ambos países enfrentan la misma tasa real de interés. La tasa nominal se define como $(1 + R_t)(1 + \pi_{t+1}) - 1$
 - b. LEY DEL PRECIO ÚNICO $P = sP^*$ siendo s el TC nominal. Esto requiere que el bien z se venda al mismo precio en ambos países.

Neutralidad del Dinero: Un cambio proporcional en la cantidad doméstica de dinero aumenta todos los precios y el tipo de cambio, dejando el equilibrio de todas las variables reales inalterado

Ecuaciones de Comportamiento

A. *Condición de Euler para el Consumo*

El crecimiento del consumo es igual a la tasa real de retorno R

B. *Demanda de Dinero Real*

Función del consumo y de la tasa nominal de interés (las tasas nominales de interés pueden diferir si las tasas de inflación de los dos países difieren).

$$c_{t+1} = c_t + r_t$$

$$c_{t+1}^* = c_t^* + r_t$$

$$m_t - p_t = c_t - \delta(r_t + \pi_{t+1})$$

$$m_t^* - p_t^* = c_t^* - \delta(r_t + \pi_{t+1}^*)$$

El supuesto de un mercado de capitales común, implicando que los consumidores de ambos países enfrentan la misma tasa de interés real y tomando en cuenta las condiciones de Euler; implica que cualquier diferencia en el consumo relativo es permanente.

Dicotomía Monetaria

Los valores de equilibrio de todas las variables reales pueden determinarse independientemente de la oferta y la demanda monetarias (SUPERNEUTRALIDAD del DINERO). El dinero puede cambiar los precios, pero no puede cambiar la verdadera capacidad productiva de la economía.

Solo i , p y s están afectados por variaciones en el stock nominal de dinero (m)

$$\Delta m_t \longrightarrow \Delta \pi_{t+1} \longrightarrow \Delta i_t \longrightarrow -\Delta(m_t - p_t)$$

Luego de combinar la demanda de dinero doméstica y extranjera, la ley del precio único y el comportamiento del consumo, se llega a una ecuación fundamental:

$$s_t = -(c_t - c_t^*) + \frac{1}{1 + \delta} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{\delta}{1 + \delta} \right)^i [(m_{t+i} - m_{t+i}^*)]$$

- El tipo de cambio depende del diferencial de consumo entre países (componente real) y del diferencial permanente de oferta monetaria entre ambos países.
- El individuo tiene un comportamiento **forward looking** que implica que las expectativas futuras determinan decisiones presentes. Es por esto que si se espera un aumento en la cantidad de dinero de la economía doméstica en $t+1$, el tipo de cambio puede dispararse (depreciarse) hoy.

Paridad Descubierta de Tasas de Interés (UIP)

A partir de la condición de Euler y de la relación entre niveles de precios, se obtiene:

$$i_t - i_t^* = \pi_{t+1} - \pi_{t+1}^* = s_{t+1} - s_t$$

Si los activos en el país doméstico pagan una tasa nominal mayor que los del exterior, entonces el mercado espera una depreciación futura del tipo de cambio que iguale los rendimientos reales ("la tasa nominal como bola de cristal sobre variaciones en el TC").

Corroboración estadística de la UIP

Para verificar que se cumpla esta ecuación, se debe agregar una ecuación econométrica para estimar la diferencia entre las tasas de interés en el país, para lo cual primero añadimos un término de error, que capte las diferencias entre el tipo de cambio nominal del período próximo s_{t+1} y nuestra estimación del mismo realizada en el período t :

$$s_{t+1} - s_t = i_t - i_t^* + \varphi_{t+1}$$

Con este término φ_{t+1} , ya podemos armar el modelo econométrico de la siguiente manera:

$$s_{t+1} - s_t = a + b(i_t - i_t^*) + \varphi_{t+1}$$

donde a y b son coeficientes. La **hipótesis nula** de la UIP dicta que $a = 0$ y $b = 1$. De cumplirse esto, entonces estamos ante la situación en la cual se cumple la Paridad Descubierta de Tasas de Interés.

Caso - pregunta en varios ensayos de finales.

Sabemos que en muchos trabajos empíricos no se cumple esta hipótesis, no se verifican los valores. Entonces, se debería añadir un factor de error que refleje las diferencias entre las dos economías, este término se reflejaría por v_t , y podría reflejar las diferencias por prima de riesgo:

$$E_t s_{t+1} - s_t = i_t - i_t^* + v_t$$

De este modo, la ecuación completa se convierte en:

$$s_{t+1} - s_t = a + b(i_t - i_t^*) + \varphi_t + v_t$$

El problema existente radica en que v_t por lo general está correlacionado con la diferencia de las tasas de intereses, por lo cual la estimación del parámetro que acompaña a la diferencia de las tasas de interés b si es estimado por MCO será sesgado e inconsistente, de modo que no se verifica la condición.

Desde el punto de vista económico, esta anomalía/dificultad para corroborar la UIP se debe a la endogeneidad de la política monetaria, la misma que apunta a modificar de modo

endógeno el tipo de cambio nominal, así como las tasas de interés. Por esto se ve desdibujada la relación entre tasa de interés y tipo de cambio.

Economía Pequeña y Abierta

El modelo considera dos economías abiertas, una de ellas “pequeña”, lo que implica que no puede influir en variables internacionales como la tasa de interés externa.

Supuestos fundamentales del modelo

A. Precios y Salarios

- Los precios son totalmente flexibles, lo que facilita la dicotomía monetaria.
- Los salarios nominales pueden ser rígidos o flexibles. Con salarios rígidos, la inflación no esperada afecta empleo y producto; con salarios flexibles, desaparece ese efecto.

B. Tipo de Cambio Real

$$\rho_t = s_t + p_t^* - p_t$$

C. Oferta y Demanda Agregada con Shocks

$$y_t = -b_1 \rho_t + b_2 (p_t - E_{t-1} p_t) + e_t$$

Donde el producto se relaciona inversamente con el TCR y directamente con las variaciones inesperadas de precios.

$$y_t = a_1 \rho_t - a_2 r_t + u_t$$

Donde la demanda se relaciona directamente con el TCR e inversamente con la tasa de interés real. Un aumento en p_t abarata los precios en la economía devaluada y estimula la demanda agregada.

Los shocks e_t y u_t representan perturbaciones reales externas.

D. Paridad descubierta de tasas de interés (UIP)

$$r_t = r_t^* + E_t \rho_{t+1} - \rho_t$$

La tasa de interés real doméstica será mayor que la tasa de interés real externa si el primer país espera una depreciación real de su moneda.

En el modelo la UIP lineea la tasa nominal de interés, donde, desde la perspectiva de la economía pequeña, la tasa nominal del otro país le es totalmente exógena.

$$i^* = r^* + E_t p_{t+1}^* - p_t^*$$

Ecuaciones Finales

Ecuación del Tipo de Cambio Real

$$\rho_t = \sum_{i=0}^{\infty} d^i E_t \left[\frac{a_2 r_{t+i}^* + e_{t+i} - u_{t+i}}{a_1 + a_2 + b_1} \right]$$

Donde el TCR depende hoy de lo que se espera que pase mañana con tasas externas y shocks.

- El TCR está definido en parte por las expectativas de suba/baja de la r_{t+1}^* que es la tasa de interés real de la economía extranjera (forward looking).
- El peso “d” ≤ 1 hace que los efectos futuros tengan influencia decreciente
- Si los shocks reales aumentan la demanda ($e - u \geq 0$), el TCR se ajusta para restablecer el equilibrio.

Ecuación del Nivel de Precios

$$p_t = \frac{1}{1+c} \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{1}{1+c} \right)^i E_t(m_{t+i} - z_{t+i} - v_{t+i})$$

El nivel de precios depende de la trayectoria futura esperada de la oferta monetaria, no sólo de la actual, siendo así otro ejemplo de comportamiento forward looking.

Conclusiones Económicas

Dicotomía Monetaria

Si hay rigidez salarial (salarios nominales establecidos de forma anticipada), la dicotomía se rompe. La inflación inesperada afecta al empleo, producto y TCR pero solo un periodo ya que no hay mecanismos que hagan que esto persista.

Política Monetaria actúa vía tasas e impacta sobre el TCR

Variaciones en la tasa de interés real y en el TCR que dejen esta combinación lineal sin cambio serán neutrales en el impacto sobre la demanda agregada dado que la reducción en la demanda agregada doméstica causada por una más alta tasa de interés real sería compensada por una depreciación real.

$$r_t - \frac{a_1}{a_2} \rho_t$$

Unidad 9: POLÍTICA MONETARIA

AGÉNOR: INFLATION TARGETING, MACROECONOMIC STABILITY

Existe un amplio consenso en perseguir como objetivo de mediano y largo plazo la estabilidad de precios. Sin embargo, la política monetaria ha descansado en objetivos intermedios como controles del agregado monetario o del tipo de cambio para lograr la estabilidad de precios. Desde los 90, los países desarrollados han utilizado políticas de Inflation Targeting para este cometido.

En el marco analítico del *Inflation Targeting* se establece en un modelo de economía cerrada con una estructura de tres ecuaciones que vinculan la inflación (π_t), la brecha del producto (y_t), y el gasto de gobierno (g_t), siendo la **tasa de interés nominal** (i_t) el principal instrumento de política. La dinámica fundamental del modelo establece que las acciones de política monetaria afectan el producto con un rezago de un período y la **inflación con un rezago de dos períodos**, conocido como el **rezago de control** u **horizonte de control**.

- Notar que la inflación depende de la brecha del producto y la brecha del gasto.

$$\pi_t - \pi_{t-1} = \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 g_{t-1} + \varepsilon_t$$

La función de pérdida del BC se centra únicamente en la desviación de la inflación respecto a su objetivo ($\pi_t - \pi^*$).

Dado el rezago de dos períodos, La política monetaria consiste en fijar i_t para afectar la π_{t+2} en adelante y no en t o en $t+1$. El resultado central de este modelo es que la política óptima requiere que la **tasa de interés se fije para que la inflación esperada en $t+2$ sea igual al objetivo** (minimizando la función de pérdida del BC).

$$\pi_{t+2} = a_1 \pi_t + a_2 y_t + a_3 g_t - a_4 i_t + z_{t+2}$$

Esto define al IT como **Objetivos de Pronóstico de Inflación**. El error entre la inflación real y el objetivo se debe únicamente a los *shocks* no pronosticados que ocurren dentro del horizonte de control.

Objetivo de Inflación Flexible (FIT)

El BC también se preocupa por la estabilidad del producto. $L_t = \frac{(\pi_t - \tilde{\pi})^2}{2} + \frac{\lambda y_t^2}{2}$

La implicación es que el ajuste de la inflación hacia la meta debe ser **gradual**, resultando en un **horizonte de control implícito más largo** que los dos períodos mínimos. Cuanto mayor es el peso dado a la estabilización del producto, más gradual es la respuesta de la tasa de interés y menor es el coeficiente en la función de reacción, ósea, la inflación no llegará a su objetivo en dos periodos sino que se flexibiliza el IT para poder cumplir con el objetivo del producto.

$$\pi_{t+2} = \tilde{\pi} - \frac{\lambda}{\delta \alpha_1 \kappa} y_{t+1|t}$$

Dinámicas en Economía Abierta y Desafíos

Al pasar a una economía abierta, el tipo de cambio (z_t) se vuelve un elemento esencial del mecanismo de transmisión, afectando la inflación a través del pass-through y la demanda/oferta agregada.

$$\pi_t - \pi_{t-1} = \alpha_1 y_{t-1} - \alpha_2 g_{t-1} + \alpha_3 (z_{t-1} - z_{t-2}) + \varepsilon_t$$

No obstante, responder demasiado fuertemente al TC corre dos riesgos:

1. Desestabilizar el producto porque se modifican los precios de los transables
2. Transformar al TC en un ancla nominal de facto, lo que socava la credibilidad del IT.

En entornos de alto pass-through como las economías emergentes (Argentina) que tienen problemas más recurrentes en la Balanza de Pagos, se ha sugerido que fijar como objetivo la inflación de no transables podría ser la mejor estrategia, aunque esto generaría una mayor volatilidad en el TC y la inflación agregada ante shocks de demanda u oferta.

- **Economía con alto passthrough:** fijar como objetivo la inflación no transable.
- **Economía con bajo passthrough:** fijar como objetivo la inflación agregada.

Fijar inflación agregada generaría una alta volatilidad en la tasa de interés y en el producto ya que ante shocks cambiarios que disparan la inflación de los transables se responde subiendo la tasa de interés generando una contracción en el producto. Mientras que si fijo mi target en la inflación de lo NT solamente, ante un shock cambiario se sube en menor medida la tasa de modo de afectar menos al producto aunque esto permitiría mayor volatilidad del TC y de la inflación agregada.

Requisitos Institucionales

La implementación exitosa del IT depende de pilares institucionales cruciales que buscan reforzar la credibilidad y la rendición de cuentas (accountability):

1. **Independencia del BC y Credibilidad:** Esencial para elegir instrumentos y resistir presiones políticas.
2. **Ausencia de Dominancia Fiscal:** El BC no debe ser forzado a mantener tasas bajas para financiar la deuda, ya que esto socava la política monetaria.
3. **Sistema Financiero Sano:** Un sistema bancario débil limita la capacidad del BC para subir las tasas sin provocar una crisis crediticia, obligando al BC a inyectar liquidez y socavando el IT.
4. **Transparencia y Rendición de Cuentas:** Necesarias porque el éxito del IT solo se observa ex post. Esto restringe la discreción y obliga al BC a justificar desviaciones del objetivo.

Finalmente, la dinámica de la incertidumbre puede llevar al BC a adoptar una postura política más cautelosa y gradual, aunque la incertidumbre sobre la persistencia de la inflación podría, paradójicamente, llevar a una respuesta más agresiva para restaurar la confianza.

MISHKIN: INTERNATIONAL EXP DIFFERENT MONOPOLICY REGIMES

Un ancla nominal es una restricción sobre el valor del dinero nacional. Desde un punto de vista técnico, un ancla nominal proporciona las condiciones que hacen que el nivel de precios se determine de forma única. En términos más generales, es una restricción a la política discrecional que contribuye a debilitar el problema de la inconsistencia temporal.

Régimen de Objetivos de Tipo de Cambio (Exchange-Rate Targeting)

Este régimen se basa en la fijación del valor de la moneda doméstica a la moneda de un país ancla con baja inflación, al valor de un producto básico (oro) o a una cesta de monedas (DEG). Puede implicar o no una vinculación progresiva.

Ventajas

1. **Ancla Inflacionaria:** Fija la tasa de inflación para los bienes comercializados internacionalmente, contribuyendo a mantener la inflación bajo control.
2. **Ancla de Expectativas:** Si el objetivo es creíble, las expectativas de inflación se anclan a la baja tasa de inflación del país ancla.
3. **Combate la Inconsistencia Temporal:** Proporciona una **regla automática** para la política monetaria que fuerza el ajuste (apretando si hay tendencia a la depreciación, aflojando si hay tendencia a la apreciación), eliminando la discreción que conduce al problema de inconsistencia temporal. Entonces, se eliminan aquellas políticas que fuesen insostenibles en el largo plazo.
4. **Simplicidad:** Es sencillo y claro para el público, facilitando la justificación de la política monetaria restrictiva, ejemplificado por el lema "francfort" en Francia.
5. **Éxito Rápido en la Desinflación:** Ha sido exitoso para reducir rápidamente la inflación en países industrializados (Francia, Reino Unido) y en países emergentes (Argentina, con su **Caja de Conversión** en 1990).

Desventajas y Peligros (Dinámica Económica y Fragilidad)

- **Pérdida de Política Monetaria Independiente:** Con mercados de capital abiertos, las tasas de interés domésticas quedan ligadas a las del país ancla. Esto significa que el país pierde la capacidad de utilizar la política monetaria para **responder a shocks domésticos**.
- **Transmisión de Shocks Externos:** Los *shocks* del país ancla (como la reunificación alemana de 1990, que elevó las tasas de interés) se transmiten directamente al país objetivo, forzando una política monetaria más estricta de lo que justificaría la gama de condiciones domésticas, lo que resulta en un **crecimiento económico lento y aumento del desempleo**.
- **Vulnerabilidad a Ataques Especulativos:** Establecer un objetivo de tipo de cambio genera una vulnerabilidad de los países a los posibles ataques especulativos.
 - **Dinámica del Ataque:** Cuando los especuladores cuestionan el compromiso del gobierno de tolerar las altas tasas de interés y el desempleo necesarios para defender la paridad, ven una **apuesta de un solo sentido** (las monedas solo pueden depreciarse). Salidas masivas de capitales.

Dinámicas para países emergentes

- **Promoción de la Fragilidad Financiera (Emergentes):** Este régimen es **altamente peligroso** para los mercados emergentes.
 - El TC fijo fomenta la emisión de **deuda denominada en divisas extranjeras** por parte de bancos y empresas.
 - Una devaluación (un evento no lineal) causa un **deterioro sustancial en los balances** de las empresas y los bancos, porque pega un salto importante la deuda denominada en moneda extranjera, reduciendo el patrimonio neto (pues, los activos están en general denominados en moneda doméstica),

aumentando el riesgo moral, y provocando una **fuerte contracción del crédito** y la actividad económica.

- **Peligro por Entradas de Capital:** El TC fijo alienta las entradas de capitales al reducir el riesgo percibido. Si estos flujos se canalizan a través de bancos con supervisión débil, pueden desencadenar un **auge crediticio excesivo** y **pérdidas sustanciales**, deteriorando el balance de los bancos. Un sistema bancario débil, a su vez, hace difícil que el BC suba las tasas para defender la moneda, lo que incentiva los ataques especulativos exitosos, como se vio en México y Asia.
- **La inflación podría resurgir.** Pues, un ataque especulativo contra la moneda doméstica podría ser exitoso, y de esta manera llevar a una devaluación de la moneda doméstica.

Régimen de Objetivos Monetarios (*Monetary Targeting*)

Este régimen utiliza metas para el crecimiento de agregados monetarios como ancla nominal, lo que permite centrarse en condiciones domésticas. Es ideal para países grandes, como Japón, Estados Unidos, o grupos de países de peso como la Unión Europea, que no encuentran la posibilidad de anclarse a un país de mayor peso para seguir una política de exchange rate targeting.

Ventajas

1. Permite sostener un enfoque basado en la economía doméstica, de este modo pudiendo fijar sus **propios objetivos de inflación, crecimiento**, etc. que no dependan de las fluctuaciones externas.
2. Aporta más capacidad para responder a las fluctuaciones del producto que pudieran aparecer.
3. **Transparencia y Rendición de Cuentas:** Los resultados son claros, porque se pueden corroborar las variaciones de los indicadores de agregados monetarios con cortos períodos de retraso. De esta manera, tanto a los agentes económicos comunes (familias) como a los mercados llega la información sobre el desenvolvimiento del gobierno, lo que permite un mejor control sobre si está siendo intertemporalmente inconsistente o no.
4. **Flexibilidad Comprobada:** Los regímenes exitosos (Alemania y Suiza) han sido flexibles en el corto plazo, incumpliendo las metas monetarias en aproximadamente el 50% de las veces debido a preocupaciones sobre el producto y el tipo de cambio. El sistema alemán funciona más como un **mecanismo de comunicación transparente** para sus objetivos de inflación a largo plazo, más que como una regla rígida ("*hybrid inflation targeting*").

Desventajas y Peligros.

1. **Inestabilidad de la relación:** Es importante que la variable que se quiere controlar por vía del control de agregados monetarios (PBI o inflación) tenga una relación estable con el agregado monetario en sí mismo. Porque, si esto no ocurriese, y hubiese por ejemplo inestabilidad de velocidad (velocidad de circulación monetaria) generaría una ruptura en la relación entre los agregados monetarios y las variables que se buscaban controlar (la inflación, el crecimiento). Con esto, se socava la capacidad de fijar expectativas.
2. **Dificultad de Control:** El agregado monetario objetivo debe ser controlable por el BC. Esto es más difícil para los agregados amplios (M2 o M3).

3. **Vulnerabilidad a Críticas:** El incumplimiento frecuente de las metas de crecimiento monetario (incluso cuando es necesario para la flexibilidad, como en Alemania) puede ser problemático para los bancos centrales que carecen de la credibilidad bien establecida del Bundesbank. Para un nuevo banco central, como el BCE, el incumplimiento podría ser visto como una señal de debilidad en la lucha contra la inflación.

Régimen de Objetivos de Inflación (*Inflation Targeting*, IT)

El IT es una respuesta a la inestabilidad de la velocidad del dinero. Se centra en metas numéricas de inflación a medio plazo. El éxito de establecer estos modelos depende, así como en los otros casos, de la capacidad que tenga para limitar el accionar discrecional por parte de la autoridad monetaria. Implica una mayor transparencia de la política monetaria.

Ventajas

1. **Flexibilidad y enfoque de la economía local:** También a diferencia del exchange rate targeting, permite poner el foco en las variables macroeconómicas locales.
2. **Transparencia y Comprensión:** Es fácilmente entendido por el público (a diferencia de los agregados monetarios) y proporciona una estrategia clara.
3. **Restricción de la discrecionalidad, y rendición de cuentas:** Aumenta la rendición de cuentas del BC para lograr su meta. Aunque permite la flexibilidad y discreción (al usar toda la información disponible y permitir la gradualidad), la transparencia y la rendición de cuentas restringen la discreción lo suficiente para mitigar el problema de inconsistencia temporal.
4. **Respuesta Política Mejorada:** En cierta manera da como un soporte para el objetivo de la inflación, reduciendo las políticas planteadas desde gobiernos que incentiven más el crecimiento cortoplacista a costa del objetivo de la inflación.
5. **Mejora la planificación del sector privado.**

Desventajas y Peligros (Dinámica Económica)

1. **Retraso de Señales:** La inflación se revela solo con un retraso sustancial (debido a los largos rezagos de la política monetaria), por lo que no proporciona señales inmediatas sobre la postura actual de la política.
2. **Control Imperfecto:** La inflación no es controlada tan fácilmente por las autoridades como el tipo de cambio o los agregados monetarios. Esto puede ser un problema para los mercados emergentes que intentan bajar la inflación desde niveles altos.
3. **Sin Reducción Inmediata del Sacrificio:** La adopción del IT no garantiza una reducción inmediata de las expectativas de inflación ni de los costos de desinflación (*sacrifice ratio*); la credibilidad se gana "a la manera difícil" (con éxito sostenido).
4. **Enfoque y Alcance:** El riesgo de centrarse demasiado en la inflación (IT estricto) puede llevar a fluctuaciones excesivas de la producción. Los BCs deben incorporar la estabilización del producto (FIT) para evitar este *trade-off*.
5. Una inflación demasiado baja puede tener efectos negativos sustanciales sobre la actividad económica real, fomentar la inestabilidad financiera y contribuir a provocar recesiones profundas

Política Monetaria con un Ancla Implícita ("Just Do It")

Este régimen, ejemplificado por Estados Unidos, carece de un ancla nominal explícita, basándose en la **preocupación primordial por el control de la inflación a largo plazo** y un comportamiento **prospectivo y preventivo**.

Ventajas

1. **Éxito Demostrado:** Ha demostrado ser exitoso en reducir la inflación y mantener una expansión económica prolongada (como la Fed en los años 90).
2. **Flexibilidad Máxima:** Permite la máxima flexibilidad y utiliza toda la información disponible para realizar **ataques preventivos** contra la inflación.

Desventajas y Peligros (Dinámica Política y Dependencia)

1. **Falta de Transparencia y Rendición de Cuentas:** La falta de una estrategia explícita resulta en una **falta de transparencia** que crea incertidumbre en los mercados. Mayor **susceptibilidad al problema de inconsistencia temporal** y a las presiones políticas.
2. **Dependencia Individual:** El éxito de la política está fuertemente ligado a la **habilidad, las preferencias y la confiabilidad de los individuos** que dirigen el BC. No hay garantía de que el nuevo liderazgo mantenga el mismo enfoque antiinflacionario, lo que podría llevar a una reversión a políticas inflacionarias.
3. **Susceptibilidad a Shocks:** La falta de un ancla explícita puede hacer que las expectativas de inflación sean más susceptibles a aumentar ante *shocks* de oferta y exponer al BC a mayores "sustos de inflación" (*inflation scares*).
4. **Cuestionamiento Democrático:** Genera tensiones con los principios democráticos, ya que las políticas son decididas por un grupo de élite sin rendición de cuentas transparente, lo que aumenta la impresión de que el BC es demasiado poderoso.

	Exchange-rate Targeting	Monetary Targeting	Inflation Targeting	Implicit Nominal Anchor
Easy to understand				
Flexibility (response to shocks)				
Transparency				
Accountability				

Ensayos del Chanchito - Minshkin

1) Mishkin. ¿Qué inconvenientes hay, si en un régimen de tipo de cambio fijo, muchas empresas y bancos tienen mucha deuda en dólares?

La presencia de una deuda sustancial denominada en moneda extranjera (dólares) en empresas y bancos de países con mercados emergentes genera una **fragilidad financiera** que hace que el régimen de tipo de cambio fijo sea altamente peligroso.

El inconveniente principal ocurre si se produce una depreciación o devaluación:

1. **Para las Empresas:** La carga de la deuda de las empresas domésticas aumenta debido a la devaluación, mientras que el valor de sus activos (normalmente

denominados en moneda doméstica) no aumenta simultáneamente. Esto resulta en un **deterioro sustancial en los balances de las empresas** y una disminución de su patrimonio neto. Esto reduce la garantía efectiva para los prestamistas y aumenta los incentivos de riesgo moral, lo que lleva a una **disminución en los préstamos** y, consecuentemente, a una fuerte contracción en la inversión y la actividad económica.

2. **Para los Bancos:** El sector bancario sufre una depreciación de su moneda de dos maneras: sus **pasivos a corto plazo en moneda extranjera aumentan drásticamente** en valor, y las dificultades de pago de las empresas y los hogares se traducen en **pérdidas crediticias** en el lado de los activos. Esta pérdida de capital bancario obliga a los bancos a reducir sus préstamos para restaurar sus índices de capital o, en casos extremos, puede llevar a una crisis bancaria a gran escala, limitando aún más la capacidad del sector para otorgar crédito y causando una contracción económica.

2. El régimen de TC fijo fomenta el ingreso de capitales. ¿Cómo afecta esto al sistema financiero?

El régimen de tipo de cambio fijo puede fomentar el ingreso de capitales extranjeros porque proporciona un valor más estable a la moneda, lo que a su vez **reduce el riesgo percibido** por los inversores extranjeros.

El efecto de la entrada de capitales en el sistema financiero es el siguiente:

1. **Auge Crediticio:** Las instituciones financieras domésticas, como los bancos, juegan un papel clave en la intermediación de estos flujos de capital, lo que puede promover el **préstamo excesivo**, manifestándose en un **auge crediticio** (*lending boom*).
2. **Deterioro del Balance:** Si el proceso de supervisión bancaria es deficiente (como suele ser en países de mercados emergentes), el auge crediticio puede llevar a sustanciales **pérdidas crediticias** y al **deterioro de los balances bancarios**.
3. **Fragilidad Sistémica:** El deterioro de los balances bancarios es peligroso, ya que, aunque puede obligar a los bancos a restringir sus préstamos para mejorar sus ratios de capital, también puede **fomentar una crisis cambiaria**. Esto ocurre porque un sistema bancario débil hace que sea muy difícil para el Banco Central defender la moneda contra un ataque especulativo, dado que cualquier aumento en las tasas de interés dañaría aún más los balances de los bancos, desincentivando al BC a tomar medidas de defensa y aumentando los incentivos para los inversores a atacar la moneda.

3. TC flexible: ventajas y desventajas. ¿Cómo afecta la alta movilidad de capitales?

Aunque el documento se centra principalmente en el régimen de tipo de cambio fijo (*Exchange-Rate Targeting*), sus ventajas y desventajas se definen por contraste:

1. **Ventajas del TC Flexible (por contraste):** La principal crítica al TC fijo es la **pérdida de política monetaria independiente**. Los regímenes que no utilizan el TC como ancla nominal (como el *Monetary Targeting* o el *Inflation Targeting*) permiten al Banco Central **enfocarse en consideraciones domésticas**. Esto significa que pueden ajustar su política monetaria para **responder a shocks domésticos** que son independientes de los que afectan al país ancla.
2. **Desventajas del TC Flexible:** La fuente no detalla desventajas específicas del TC flexible, sino que enfatiza que la flexibilidad y la independencia solo son beneficiosas

si las instituciones políticas y monetarias son lo suficientemente sólidas como para usar la política discrecional con éxito.

3. **Afectación de la Alta Movilidad de Capitales:** El documento de Mishkin se centra en cómo la alta movilidad de capitales causa problemas en **regímenes de TC fijo**, volviéndolos vulnerables a ataques especulativos e incentivando entradas de capital que generan fragilidad financiera a través de auges crediticios. La fuente no aborda cómo la alta movilidad de capitales afecta negativamente el funcionamiento de un régimen de TC flexible.

WALSH: BANCOS CENTRALES, SESGO INFLACIONARIO, SOLUCIONES.

El documento explica uno de los problemas centrales de la política monetaria moderna: la tentación del Banco Central de generar sorpresas inflacionarias y cómo esa tentación destruye credibilidad, genera inflación persistente y hace necesaria la existencia de reglas, reputación, independencia y mecanismos institucionales de compromiso.

En ausencia de obligatoriedad, puede ser beneficioso para el Banco Central desviarse de la regla una vez que los agentes privados hayan asumido todos sus compromisos basándose en la expectativa de que la regla sería seguida por el Banco Central. Si los hacendados de política pueden ejercer discreción, entonces, los agentes privados van a tener que considerar los incentivos del hacedor de políticas a desviarse de la regla.

- Política temporalmente inconsistente: acción planificada en t para $t+1$, no es óptima en $t+1$. *Una política es temporalmente inconsistente cuando lo que se planea hoy óptimo para el futuro ya no es óptimo cuando el futuro llega.*

Inflación y Política Discrecional

La función objetivo del Central habitualmente toma en cuenta el producto (o empleo) y la inflación.

1. $\max U = \lambda(y - y_n) - \frac{1}{2} \pi^2$ Producto lineal e inflación cuadrática
2. $\min V = \frac{1}{2} \lambda(y - y_n - k)^2 + \frac{1}{2} \pi^2$ Función de pérdida cuadrática
 - a. k es la constante diferencia entre $(Y - Y_n)$, es una medida de ineficiencia

El aspecto clave de esta función de pérdida es que el Banco Central desea estabilizar tanto el producto como la inflación. La inflación en un valor de alrededor de cero, pero el producto en un valor de alrededor de $(y_n + k)$. π^2 podría ser reemplazada por $(\pi - \pi^*)^2$ si la autoridad monetaria tuviera un objetivo de inflación distinto de cero.

Modelo de Barro y Gordon

Funciones: $y = y_n + a(\pi - \pi^e) + e$ siendo $\pi = \Delta m + v$ donde

- “ a ” sensibilidad del producto a inflación inesperada, “ e ” shock de oferta y “ v ” shock de velocidad

Uno de los pilares del análisis es este timing:

- El sector privado fija π^e , establece un salario nominal (w). Luego se produce el shock de oferta (e), el Banco Central fija Δm habiendo observado e . Se da el shock de velocidad (v) y quedan determinadas π e y

Inflación de Equilibrio

El objetivo del Banco Central será maximizar el valor esperado de la función de utilidad

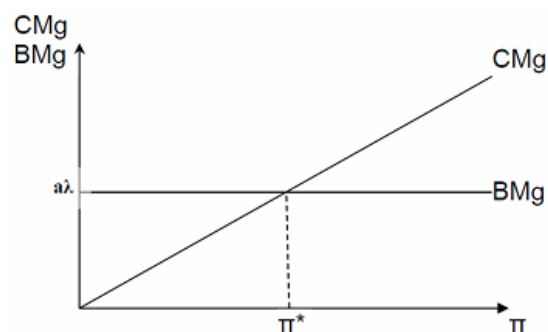
$$\max U = \lambda \left[\underbrace{a(\Delta m + v - \pi^e)}_{\pi} + e \right] - \frac{1}{2} (\Delta m + v)^2$$

en que

$v = 0$, porque el Banco Central no puede observar el shock de velocidad antes de fijar Δm .

De sus CPO obtenemos un inflación igual a $\alpha\lambda$, por lo que $\pi_e = E(\Delta m) = \alpha\lambda$

El sesgo inflacionario es creciente con el efecto sobre el producto de una emisión monetaria sorpresiva (a). Mientras mayor sea " a ", mayor será el incentivo del BC a inflar. Reconociendo esto, los agentes privados anticipan una inflación más alta.



Cuando $\pi=0$, $BMg > CMg$ porque con w ya establecidos, el efecto de un $\Delta\pi$ sobre el producto es $a\lambda$. El CMg de la inflación es π . Cuando $\pi=0 \rightarrow CMg = 0$ y crece linealmente.

Reemplazando $\pi_e = a\lambda = \Delta m$ podemos obtener la utilidad para el BC al aplicar una política discrecional $E(U^d)$ y al regirse por el $\Delta m=0$. Queda claro que el BC estaría mejor si se comprometía a una política de $\Delta m=0$, la discrecionalidad genera costos.

Optimal Policy

Es la reacción del BC para determinar la tasa óptima de inflación en función de la π_e .

$$OP \rightarrow \frac{a\lambda k}{1+a^2\lambda} + \frac{\lambda a^2}{1+a^2\lambda} \pi^e$$

Un $\Delta\pi_e$ requiere que el Banco Central provoque un aumento en la tasa de inflación en el mismo nivel. Pero como ello aumenta el costo asociado con la inflación, el Banco Central encuentra óptimo provocar un aumento menos que proporcional.

Discreción VS Compromiso

Discreción vs. Compromiso

$$\frac{1}{2} \lambda (1+a^2\lambda) k^2 \text{ vs. } \frac{1}{2} \lambda k^2$$

$$\frac{1}{2} \lambda k^2 + \frac{1}{2} (a\lambda k)^2 \text{ vs. } \frac{1}{2} \lambda k^2$$

Dado esto, el sesgo inflacionario se debe a que:

- El BC tiene un incentivo a inflar una vez que el sector privado fijó sus expectativas.
- El BC no puede comprometerse a una inflación promedio cero, dado que le es óptimo fijar una Δm positiva provocando inflación y perdieron credibilidad.

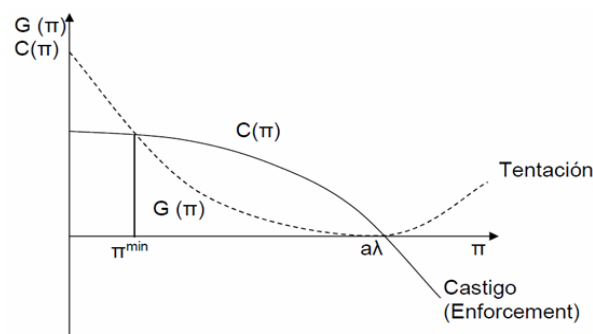
1era Solución al Sesgo Inflacionario - Reputación

Caer en la tentación de generar inflación le hace perder al Banco Central reputación. Como el público (al haber sido engañado) esperará una mayor inflación futura, el valor esperado de la utilidad del Banco Central cae.

Tentación vs Enforcement

La curva de tentación es decreciente; la de castigo es creciente. Importante recordar que la discrecionalidad maximiza la utilidad del BC ese período pero repercute en los siguientes al haber perdido reputación.

Su intersección define $\pi_{\min} > 0$ que evita el engaño pero marca que la inflación óptima no puede ser cero aun con reputación.



Engañar acarrea un costo porque, en el periodo siguiente a haberse desviado de la regla, el público castigará al Banco Central esperando una inflación de $a\lambda$.

Modelo Canzoneri - Interacciones con el público

Con información asimétrica sobre shocks, el público observa Δm , pero no sabe si responde a shocks o a tentación.

El Banco Central posee información privada sobre la velocidad del dinero y ajusta Δm para compensarla, lo que puede confundirse con un intento de engaño. Esto hace que aumentos en Δm no siempre indican desvíos oportunistas, generando episodios ocasionales de inflación porque el público castiga al Banco Central elevando sus expectativas.

La única forma de evitar estos episodios es establecer objetivos transparentes (target) que permitan identificar cuándo el Banco Central se desvía de su política.

2era Solución al Sesgo Inflacionario - Reputación con Tipos de Bancos

Se considera que el BC dispone de información propia que el público no conoce (**información asimétrica**). Al elegir sus acciones debe tener en cuenta la incertidumbre enfrentada por el público.

Backus y Driffil (1985)

Dos tipos de bancos centrales

1. **Optimizadores "WET"**: maximizan la esperanza del VPN de una función de utilidad.
2. **Combaten la inflación "DRY"**: buscan la inflación cero.

El BCtral sabe qué tipo es pero el público no lo puede verificar.

Si el BC es un optimizador, pero siempre elige generar inflación, su identidad queda revelada y, en adelante, el público espera que la inflación de equilibrio sea la de discreción. Para evitar esto, el BC tendría el incentivo a ocultar su verdadera identidad imitando mantener una inflación baja (al menos por un tiempo).

Si tenemos un juego de un número finito de periodos, el BC "wet" siempre provocará inflación en el último periodo porque no tendrá ganancias futuras en ocultar su identidad.

Cukierman y Leviatan (1991)

Los autores permiten que el Banco Central haga anuncios y el tipo D no está restringido a mantener una tasa de inflación cero. Si el público le asigna una probabilidad a que sea W, anunciar que es D no es plenamente creíble. Por ello, un D puede encontrar óptimo anunciar una $\pi > 0$.

Supongamos que ambos tipos de BC tienen una función de utilidad lineal en el producto y cuadrática en la inflación. Para determinar la estrategia D deberemos considerar si el equilibrio será separable, común, o seguirá una estrategia de equilibrio mixto.

- En equilibrio separador, el Banco Central revela su tipo en el 1º periodo.
- En equilibrio conjunto, ambos tipos se comportan igual en el 1º periodo. No se conoce quién es quién.
- En equilibrio mixto, W imitará a D con probabilidad positiva y menor que 1.

1. Equilibrio Separador

En el 1º periodo de un equilibrio separado, el público no sabe con certeza qué Banco Central está en función. Hay una probabilidad q de que sea D. Y si fuera W, la π que fije será $a\lambda$. Si es tipo D y anuncia π^* , el público esperará:

$$\pi_1^e = q\pi^a + (1 - q)a\lambda$$

Considerando esto, al maximizar la utilidad del BCd llegamos a una inflación óptima para el primer periodo de $\pi_1^D = (1 - q)a\lambda \leq a\lambda$.

El rol de la credibilidad se ve en este resultado, si se conociera que el BC es D $\pi=0$, pero al no saberse el BC se ve “obligado” a fijar una $\pi > 0$ ya que las expectativas son de $(1-q)$ de la inflación discrecional.

¿Cuál será la inflación esperada para el primer periodo?

$$\pi_1^e = q\pi + (1 - q)a\lambda \text{ desarrollando } (1 - q)a\lambda < \pi_1^e = a\lambda(1 - q^2) < a\lambda$$

Entonces, el producto estará por encima del de pleno empleo si el Banco Central es tipo W y por debajo del pleno empleo si es tipo D.

Incluso un BC “bueno” puede verse obligado a generar inflación para no provocar una recesión cuando el público no confía en él.

2. Equilibrio Conjunto

Requiere que el BC si es tipo W no sólo haga el mismo anuncio que un tipo D en el periodo 1, o sea, mantiene la incertidumbre de qué tipo de banco es, sino que también debe elegir la misma tasa de inflación (si no, se estaría revelando a sí mismo). Imitar a D implica engañar al público con que la inflación esperada en el periodo 2 es igual a cero.

En un equilibrio conjunto el BC tipo D sabe que si fuera tipo W debería imitar a D. Y el público también lo sabe. Por lo tanto, ambos tipos fijarían la inflación a la tasa anunciada. En este caso, con el anuncio plenamente creíble, el BC tipo D anunciaría su intención de que $\pi = 0$.

CONJUNTO		Tasa de inflación	
Tipo de Banco Central		Periodo 1	Periodo 2
	W	0	$a\lambda$
	D	0	$(1 - q)a\lambda$

Si el tipo W se desvía de un equilibrio conjunto, generará una expansión del producto, pero esto revela su identidad. Entonces π_2 es plenamente anticipada y el producto observado se iguala con el potencial.

3era Solución al Sesgo Inflacionario - Modelos de Preferencias (Rogoff)

Si el BC es independiente, podemos pensar en que sus preferencias difieren de las del gobierno electo. Rogoff concluye que el gobierno debería proponer como banquero central a alguien que le otorgue un mayor peso relativo al objetivo de la inflación que aquél que pone la sociedad (ponderación sobre la inflación igual a $1 + \delta > 1$). Función de pérdida del BC:

$$V = \frac{1}{2} \lambda (y - y_n - k)^2 + \frac{1}{2} (1 + \delta) \pi^2$$

Resolviendo llegamos a cómo debería ser el grado de conservadurismos del banquero

$$g(\delta) = \frac{k^2}{\sigma_e^2} \left(\frac{1 + \delta + a^2 \lambda}{1 + \delta} \right)^3$$

. De esto se puede concluir que el nivel óptimo de conservadurismo

es función de $\delta^* = \delta(a, \sigma_e^2, k)$.

Una importante propiedad de δ^* y es que el mismo nunca será infinito. Al aumentar el nivel de conservadurismo del banco central, el sesgo inflacionario tiende a reducirse y por esto la inflación de discreción se reduce cada vez más. Esto, aunque reduce los costos generados por la inflación, distorsiona cada vez más la capacidad del BC para hacer frente a los shocks de oferta, lo que genera nuevos costos sociales. Es por este aumento en los costos que surgen de la política de estabilización que el nivel óptimo de conservadurismo es finito.

El concepto de independencia significa que, una vez designado, el presidente del BC puede establecer una política monetaria sin interferencia o restricciones impuestas por el poder político. También queda de manifiesto en el modelo el trade-off entre reducir el sesgo inflacionario y el costo de distorsionar la estabilidad del producto.

4era Solución al Sesgo Inflacionario - Modelo de Contratos

Antes que confiarse en que el BC tiene las preferencias correctas, más bien se debería tratar de influir sobre los incentivos que enfrenta. Quizás la manera más conveniente es que el gobierno puede ofrecer al presidente del BC un contrato salarial contingente.

Supongamos ahora que la política monetaria es conducida por un BC independiente, el cual recibe una transferencia del gobierno a modo de "presupuesto". La función de utilidad es tal que $U = t - V$. Entonces, el BC se preocupa por las transferencias que recibe y por la pérdida que genera si hay inflación y/o fluctuaciones del producto.

Establece la tasa de crecimiento del dinero para maximizar el valor esperado de U , condicional a la realización del shock de oferta e . El contrato será dependiente de la correcta predicción del shock de oferta e . Por lo tanto, podemos considerar una función de transferencia $t(\pi)$ que hace el pago del gobierno al BC contingente a la tasa de inflación observada.

El objetivo del gobierno será diseñar un contrato que elimine el sesgo inflacionario a la vez que le dé libertad al BC para responder con discreción a e , o sea, al shock de oferta.

Resolviendo se llega a $t(\pi) = t_0 - a\lambda k\pi$. Nótese que es lineal respecto a la inflación, esto ocurre porque se necesita que eleve el Cmg de la inflación en un monto constante igual al sesgo inflacionario si el BC actúa bajo discreción que es $a\lambda k$.

5era Solución al Sesgo Inflacionario -Modelo de Instituciones

El proceso de nominar miembros del directorio del BC en Argentina puede influir el grado en el cual los factores políticos partidarios son traducidos en resultados de la política monetaria. Si la política es establecida por una Junta cuyos miembros si bien pueden ocupar periodos superpuestos, pero por términos no coincidentes, el efecto de cambios en la política resultante de cambios en el gobierno es reducido.

Mientras más prolongado sea el término que duren los miembros del directorio del BC en el poder, menor será el rol partidario en la formulación de la política monetaria.

Conclusiones Generales

1. La discreción genera inflación en equilibrio incluso sin shocks adversos.

$$\pi = a\lambda$$

2. La inflación discrecional es completamente anticipada y no genera ganancias reales.
3. El origen del problema es la inconsistencia temporal: lo óptimo ex post no coincide con lo óptimo ex ante.
4. Los mecanismos para resolverla son tres grandes familias:
 - Reputación
 - Preferencias (BC conservador)
 - Contratos e instituciones
5. No existe solución perfecta:
 - Reputación no elimina π
 - Conservadurismo reduce inflación pero empeora estabilización
 - Contratos requieren información verificable
 - Instituciones pueden politizarse
6. Conclusión final del archivo:
Las reglas, la independencia del Banco Central y la credibilidad son esenciales para evitar inflación por razones puramente estratégicas y no económicas.

Unidad 10: Procedimientos operativos | | Dolarización | | Criptomonedas | | Bancos Centrales Verdes

KOBIAB: TESTS DE STRESS

Los test de stress evalúan situaciones de *stress* económico hipotéticas, en particular con respecto a la reacción que tendría el sector financiero de un país para responder a la misma. Funcionan para ver cómo está la *salud* del sistema bancario y financiero en general, basado en cómo reaccionaría el sistema a situaciones adversas. No solo funcionan para identificar problemas, sino también para corregir inconsistencias del sistema y prevenir.

A diferencia de los gobiernos, que tienen una perspectiva de analizar los bancos individuales, el FMI adoptó un enfoque de someter a tests a la economía como un todo. A partir del 2008 es que se les empezó a dar mayor relevancia, con la pertinente crisis financiera de ese año.

Estos tests deben ser severos (pocos probables y catastróficos), pero plausibles (i.e., no incluir a una invasión alienígena en los tests, sino hechos que realmente podrían tomar lugar en la realidad).

Por mencionar dos de los indicadores claves:

- **Solvencia:** Capacidad de afrontar perturbaciones de capital (en los bancos).
- **Liquidez:** Capacidad del sistema financiero para responder a los retiros de depósitos.

Mecanismo de evaluación:

- Se diseña un escenario plausible. Un ejemplo es un ataque terrorista en un país que depende del turismo. Luego, se estima cómo reaccionarían variables como el PBI o la tasa de interés.
- Se analiza la reacción de clientes del sistema financiero (familias y empresas), así como se analiza si podrán seguir afrontando sus deudas o no.
- Se considera el *impacto sistémico*, donde se visualiza cómo se prepararía una crisis si, por ejemplo, un banco dejase de pagar sus obligaciones.

Entre las dificultades que encontramos para llevar a cabo estos test en el presente:

- La delegación de servicios en third parties, como el clouding, dificultan la capacidad de llevar a cabo estos tests y obtener buenos resultados (e.g., cuando se cayó AWS a nivel mundial, MercadoPago no funcionaba).

Hay nuevos factores de estrés que antes no existían, por caso:

- El cambio climático presenta problemas ambientales que son factores de estrés (e.g., por sequías o inundaciones, las compañías que aseguran contra inundaciones u otras catástrofes podrían verse bajo muchas pérdidas). La transición hacia otras energías genera estrés sobre las productoras, a modo de ejemplo se puede mencionar que un tributo al carbono tiene connotaciones negativas. Esto puede llevar a las empresas a incumplir el pago de sus préstamos, y con todo esto la problemática financiera en general.

PROCEDIMIENTO OPERATIVOS DE LA POLÍTICA MONETARIA

Es importante entender los procedimientos operativos para poder distinguir entre variables endógenas (a desarrollos económicos) y los cambios exógenos en la política; y operativamente, pueden tener implicancias directas para el equilibrio macroeconómico.

Instrumentos claves de un Banco Central

- El instrumento de la política monetaria controlado es la Base Monetaria (Ni M1 ni M2 Ni ...), es definida la misma como el dinero en poder del público + las reservas totales del sector bancario. Estas reservas se dividen a su vez entre las exigidas por la Autoridad Monetaria (los encajes), y las excedentes.
- El Banco Central puede afectar estos mecanismos mediante el uso de OMAS (operaciones a mercado abierto), entre otras herramientas de política.

Es importante entender que el BC controla directamente elementos de la economía como (M, inflación o tasa del lp) sino que influye en ellos mediante redescuentos, base monetaria y la tasa de corto plazo.

- ❖ Hay bastante consenso en que las fluctuaciones de la tasa de interés tienen efectos opuestos en el empleo y la inflación en el corto plazo. El canal que transmite estos efectos es el canal del crédito.

Marco institucional

El marco institucional en el cual opera la autoridad monetaria influye sobre los resultados económicos de sus políticas, así como de las propias decisiones que pueda llevar a cabo.

- La falta de independencia de un banco central respecto del poder ejecutivo se asocia, según estudios econométricos, con mayor dominancia fiscal en el país, una política monetaria sumida a las decisiones del ejecutivo, así pudiendo la misma estar asociada a problemas de inconsistencia intertemporal.
- La duración de mandatos, la estructura legal mediante la cual se reglamenta la economía, y el comportamiento de facto del BC son determinantes no solo para el actuar de los bancos, sino también para la credibilidad que pueda generar el mismo.
 - En la FED el poder dura 14 años, esto ayuda a la estabilidad de la institución.
 - En contraposición, en el BCRA dura 6 años el presidente, vice y directorio. Se eligen con acuerdo del senado. Además, se sufrieron 7 veces modificaciones en el mandato del BCRA, desde su creación en 1935.

Mandato de un banco central

Son los lineamientos generales que debe sostener un banco central. Por lo general, el mismo se encuentra determinado por sobre la carta orgánica del banco central. Un mandato muy común es la estabilidad de precios, mientras que otros también comunes lo son el sostenimiento de cierto nivel de empleo en el país, así como el crecimiento económico.

- FED: Maximum employment, stable prices, and moderate long term interest rates.
- BCRA: Estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

-> Vea en el enlace del inicio el apartado acerca de las anclas nominales.

-> Vea en el enlace del inicio el apartado acerca de los datos en cada gobierno.

Instrumentos del BCRA y Canales de Transmisión pag 44

Los instrumentos utilizados por el BCRA han cambiado a lo largo del tiempo, influenciados por la necesidad de absorber liquidez o financiar al Tesoro:

- **Tasa de Política Monetaria:** Ha usado como referencia las LEBACs (2005–2018), LELIQ + Pases (2018–2023), y actualmente los Pases Pasivos (2023–2025).
- Base Monetaria
- Requerimientos de encajes

Canales de Transmisión (BCRA): Es un complejo (des)equilibrio entre cuestiones monetarias, crediticias y cambiarias. Los canales monetario y cambiario son dominantes, aunque esto depende de la situación única de cada período.

Regímenes de Política Monetaria - Argentina 2003 a 2025

Regímen	Variable Objetivo (Ancla nominal)	Ventajas	Desventajas
Exchange Rate targeting	Tipo de cambio fijo	Simple, creíble si se ancla a país con baja inflación; útil en países con instituciones débiles	Pérdida de autonomía monetaria; vulnerable a shocks externos y ataques especulativos
Monetary targeting	Agregado monetario	Transparente; feedback inmediato; permite cierto control doméstico	Requiere relación estable entre dinero e inflación; dificultad para controlar el agregado
Inflation targeting	Meta explícita de inflación: punto o por bandas	Transparente, flexible, mejora expectativas y rendición de cuentas	Puede afectar el crecimiento real; no garantiza menor costo de desinflación
Ancla nominal implícita	Estabilidad de precios (implícita)	Flexibilidad total; éxito en EE.UU.; usa toda la información disponible	Falta de transparencia; difícil evaluar la política; riesgo de inconsistencia temporal

Los períodos a analizar para el caso argentino son los siguientes:

1. **Gestión K:** monetary aggregates targeting + exchange-rate targeting + ¿just do it?
 - a. 2003-2008: Metas sobre agregados monetarios (inicialmente sobre BM, luego sobre M2)
 - b. 2008-2012: siguieron vigentes las metas sobre agregados monetarios y en la práctica se dio una especie de crawling-peg
 - c. 2012-2015: discrecionalidad
2. **Mauricio Macri:** inflation targeting + monetary aggregates targeting
 - a. Régimen de metas de inflación entre bandas, teniendo como principal instrumento la tasa de interés. Se elimina el cepo cambiario y se pasa a un esquema de flotación del TC sin controles cambiarios. La gran entrada de capitales (muchos golondrina) a la economía generó presiones para que caiga el TC nominal, y la respuesta del BCRA fue la compra de divisas.
3. **Alberto Fernández:** exchange-rate targeting + ¿just do it?
 - a. Se caracterizó por una fuerte subordinación a las necesidades fiscales, una emisión significativa, y la ausencia de un ancla nominal creíble que permitiera estabilizar las expectativas: existe dominancia fiscal plena.

4. **Javier Milei:** exchange-rate targeting / monetary aggregates targeting

a. Shock ortodoxo, guiado por tres anclas:

- i. Ancla fiscal: Déficit fiscal cero
- ii. Ancla monetaria: Emisión cero
- iii. Ancla cambiaria: Implementación de crawling-peg al 2 % mensual

Se redefinió el rol del BCRA: suspensión de la emisión para financiar al Tesoro y se trabajó en limpiar el balance del BCRA. El objetivo explícito del gobierno es reducir drásticamente la inflación, principalmente a través de una contracción fuerte y sostenida de la base monetaria.

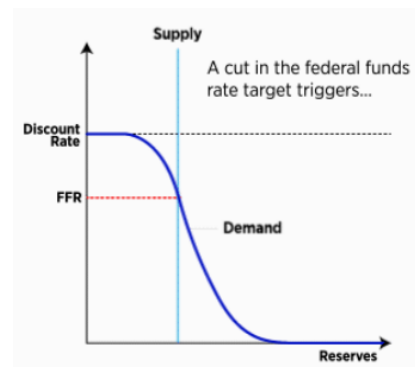
POLÍTICA MONETARIA CON RESERVAS AMPLIAS - FED

El **FOMC** (Federal Open Market Committee) conduce la Política Monetaria estableciendo el rango objetivo para la tasa de política (federal funds rate). Por otro lado, la Fed implementa la Política Monetaria utilizando sus herramientas de política para conducir la federal funds rate hacia un rango objetivo.

Los Bancos toman/prestan fondos entre sí en el mercado de FedFunds y por estas operaciones pagan/reciben intereses. La tasa de interés de los FedFunds es determinada por la interacción entre oferta y demanda. Esta tasa de interés sirve como base para otras tasas de interés en la economía.

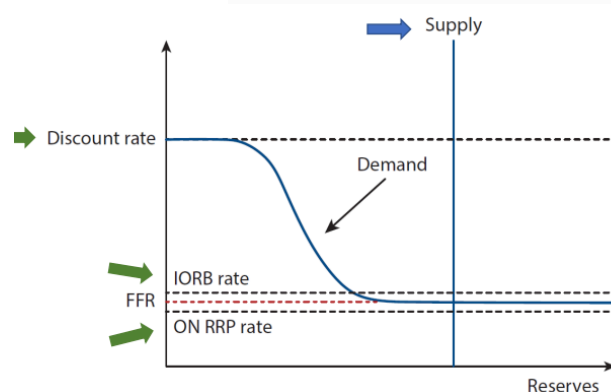
FFR en un sistema de reservas limitado

La Fed ajustaba la tasa de los FedFunds haciendo OMAs. OMAs de compra o venta expanden o contraen las reservas.



Política Monetaria con Reservas Amplias

La IORB (Interest On Reserves Balances) es la tasa de interés que perciben los bancos por los fondos que depositan en sus cuentas de reservas en la Fed. Esta tasa conduce a la tasa de los FedFunds hacia el rango objetivo que pretende el FOMC, esto se genera ya que es la tasa más baja a la que están dispuestos a aceptar prestar los bancos generando arbitraje entre la IORB y la FFR de modo que queden casi iguales.



La ON RRP rate (a la que pocas instituciones pueden acceder) y la Discount Rate son herramientas secundarias de la FED que utiliza a modo de dar un piso y un techo a la FFR.

Mientras que las OMAs en un régimen de reservas amplias no generan movimientos en la FFR sino que se utilizan para garantizar el nivel de reservas y estimular la economía comprando títulos (Quantitative Easing).

DOLARIZACIÓN

En primer lugar, hallamos la perspectiva aportada por Palley (2003), en donde enumera los problemas asociados al abandono de la soberanía monetaria. Por otro lado, aparece Ocampo (2023), quien expone sus argumentos a favor de tomar una currency extranjera como propia, en particular usando la misma como guía para la credibilidad de la política económica y la estabilidad en precios.

En ambas perspectivas se encuentran como desventajas de la dolarización:

- Pérdida de ganancias por señoreaje.
- Pérdida de la función del TC como shock absorber.
- Pérdida del prestamista de última instancia.
- Pérdida de reducir las deudas valoradas en moneda local, vía inflación.

OCAMPO: DOLARIZACIÓN COMO EFFECTIVE COMMITMENT DEVICE

Ocampo comienza mencionando la inconsistencia de las políticas económicas implementadas a lo largo de la historia de una nación. Menciona que una de las razones de esto podría verse reflejada en el voto de los agentes económicos, los mismos que presentan un **descuento hiperbólico** (un β pequeño, por lo cual tienen impaciencia, tienen poca valoración por el futuro), de modo que en consecuencia se dirige su elección hacia opciones de corte populista. El populismo acarrea consigo una convalidación a los políticos de mantenerse bajo políticas inconsistentes temporalmente.

En este modelo macro se considera que para que las políticas económicas tengan efecto, es necesario superar cierto umbral de **credibilidad** del público. En particular, si la nación analizada sufrió episodios de inestabilidad macroeconómica, inflación, rupturas de las reglas de política en ocasiones pasadas, entre otras, la credibilidad C que se tiene a los policy makers será baja y habrá una probabilidad de reversión de las políticas demasiado alta (la dolarización hace mucho más improbable esa reversión).

Dos problemáticas fundamentales de entender: Inconsistencia y anomia institucional aguda.

- La **inconsistencia intertemporal** es un fenómeno ya explorado en el resto de la materia. Es la falta de correlato entre las políticas implementadas en el día de hoy, consideradas como óptimas hoy, y las llevadas a cabo/consideradas óptimas en el día de mañana. *Lo que hago hoy no es lo mejor para el mañana.*
- La **anomia institucional aguda** es la masividad y recurrencia continua de la ilegalidad en una nación ("la viveza criolla"). Esta situación abarca no solo un accionar ilegal general a todas las masas, sino también a agentes del propio poder ejecutivo (lo que en última instancia impacta sobre las políticas económicas).

De esta manera, podríamos decir que esta es una cara de la misma moneda que la inconsistencia intertemporal (pues, cómo sería consistente un gobierno cuyos funcionarios no siguen su propia ley). El principal síntoma de la inconsistencia temporal es la pérdida de credibilidad y una incapacidad persistente para recuperarla.

La dolarización se presenta como un ECD (Effective Commitment Device, o Dispositivo de Compromisos Efectivo). Este debería guiar la credibilidad del público al gobierno vía disminuir la discrecionalidad y la anomia institucional, así generando *compromisos* creíbles en el gobierno.

Beneficios de Dolarizar

- **Ataca a la discrecionalidad** de la política económica, al cortar con la política monetaria, y colocar la base de la misma en una jurisdicción extranjera, lejos de los policymakers oportunistas locales.
- **Reduce también la anomia institucional**, al no estar bajo control local este aparato de política pública, el oportunismo político pierde de un brazo importante.
- *“La inflación es siempre y ante todo un fenómeno fiscal, y los bancos centrales son su cómplice monetario...”*, al eliminar la autoridad monetaria, **se elimina al cómplice monetario de los déficits fiscales**, pero esto no quita que tales déficits puedan seguir con la espiral inflacionaria, solo que su cómplice monetario no estará presente.
- Da **buena imagen** al imposibilitar la monetización del déficit.
- Eliminar la autoridad central y establecer una dolarización en lugar de una convertibilidad **reduce las chances de reversión** (pues, con la primera se impactaría, si es que se revirtiera, también al sector público, no solo a los agentes económicos tal cual en 2001).
 - Algo a añadir es que, en una dolarización a diferencia de una convertibilidad, se debería extraer de los bolsillos del público cada dólar, lo que incrementa el costo electoral enormemente.

Más allá del objetivo de credibilidad, la dolarización aporta beneficios económicos tangibles:

- **Reducción de Riesgos y Tasas:** Elimina el riesgo cambiario y, por lo tanto, reduce la prima de riesgo cambiario. Esto lleva a una caída de las tasas de interés para los prestatarios locales, fomentando la inversión y el crecimiento.
- **Estabilidad de Precios:** Logra la convergencia de la inflación doméstica hacia la inflación mundial.
- **Eficiencia:** Reduce los costos de transacción.
- **Financiero:** Reduce los riesgos de refinanciamiento de la deuda pública.

Formas de Dolarizar

Existen *N* formas de dolarizar una economía, y se considera que la forma óptima es aquella que minimice el riesgo de reversión del sistema de dolarización. Si el objetivo es lograr una estabilidad duradera de precios, como es el caso de Argentina, la efectividad de la dolarización como mecanismo de compromiso (ECD) es clave.

Postulados importantes para el diseño óptimo de un ECD.

- La eliminación de la autoridad monetaria, porque con la misma se elimina la posibilidad de aplicar políticas monetarias, de modo que se reduce la capacidad de revertir este esquema implementado.
- Para garantizar la estabilidad financiera, se podría establecer alguna entidad externa que controle y monitoree la salud de los bancos comerciales.
- Proteger las reservas de los bancos comerciales, colocando las mismas en una jurisdicción segura, para evitar que puedan ser saqueadas.
- Liberalizar al sistema y a los flujos de capital.

La dolarización unilateral se entiende como subóptima. En el caso de Argentina la credibilidad de la dolarización puede depender de firmar un tratado monetario con el propio Estados Unidos (Aunque en Ecuador y El Salvador la dolarización unilateral resistió).

Comentarios Finales

Mientras la independencia del BCRA siga siendo inexistente, la posibilidad de llevar adelante planes macroeconómicos de estabilización políticamente creíbles y viables es simplemente cero.

El autor a lo largo de todo el paper sostiene que la dolarización es un mecanismo útil para implementar en un país que sufre de bajo crecimiento, problemas inflacionarios, problemas institucionales, y que presenta una dolarización *de facto*. Pero, hay autores de calibre, como por caso Martin Uribe y Sturzenegger, que argumentan que habría pérdidas en cuanto a señoreaje de aproximadamente el 0.5% del PIB y que sería más bien conveniente asegurar, desde el día 1, la independencia del Banco Central antes que eliminarlo completamente. Esto no termina de convencer al autor, quien sigue abogando: *¿qué tan sostenible sería esa independencia?*. De este modo, se sostiene sobre el punto de que la dolarización sería un esquema efectivo para poder mantener la estabilidad macroeconómica en Argentina.

PALLEY: ECONOMÍA DE LOS TC Y DEBATE DOLARIZACIÓN (POSTURA CRÍTICA)

Palley empieza hablando sobre los problemas que presentan los extremos en cuanto a la implementación de política cambiaria. Por un lado, critica a la imposición de una dolarización, mencionando así sus causas (el apartado que nos compete), y por otro lado también critica a la política de liberalizar el Tipo de Cambio y los mercados de capitales (apartado que será meramente mencionado).

Crítica a la dolarización - régimen de tipo de cambio extremo (straitjacket)

1. **Pérdida del shock-absorber** contra cualquier contingencia externa.
2. Analizando sin flujos de capital, si hay déficit comercial existe un exceso de oferta en la moneda obligando al BCRA a **defender el tipo de cambio** con venta de reservas que son finitas.
3. Introduciendo la movilidad de capitales:
 - **Aparición del riesgo moral**: Pues, los mismos podrían sobre-endeudarse en moneda extranjera, confiando en el sistema de dolarización. Pero, ante una reversión del sistema (saliendo de convertibilidad con devaluación), sus deudas, ahora denominadas en una moneda extranjera convertida a moneda local, serían altísimas.
 - **Riesgo de especulación financiera** sobre la salida del tipo de cambio fijo si es que existe un déficit comercial y al BC le quedan pocas reservas.
4. Establecimiento de un esquema de **deflación dinámica**: El autor subraya que para crecer, un país requiere de una convalidación del crecimiento de la oferta monetaria real. En caso de haber dolarización, esto solo se lograría mediante reducciones en el nivel de precios, condenando así al sistema a un futuro de desempleos y recortes, así como inestabilidad. Además, si se diese el caso en que EE.UU. experimente mayores incrementos de productividad que Argentina, el ajuste para revertir la incompetencia a nivel internacional se debería dar mediante caídas nominales en precios y salarios. Históricamente USA tiene un crecimiento de productividad mayor al resto de países, lo cual en este caso es un problema a tener en cuenta.
5. Fragilidad Financiera
 - **Elimina el PUI** (aumentando riesgo crediticios en el sector financiero)

- Desventaja de bancos locales respecto de bancos de USA por su contacto con la FED y el acceso al money market.
- 6. **Elimina el señoreaje local**, pues el mismo es transferido no hacia los residentes de nuestro país, sino hacia Estados Unidos, quien es quien tiene la máquina de dólares.
- 7. **Aumenta el riesgo de default** dado que aumenta la fragilidad financiera, el riesgo de deflación y el país solo puede sostener un déficit corriente vía deuda en dólares.

Igualmente Palley reconoce que este tipo de regímenes cambiarios (especialmente la dolarización por su alto costo de salida) generan una disminución significativa de la inflación, reducen la incertidumbre disminuyendo costos internacionales, generan confianza en los mercados financieros promoviendo tasas bajas, fomentan el desarrollo de mercados crediticios y elimina el riesgo devaluatorio.

Crítica a la flotación pura

Este régimen consiste en sostener la moneda local del país, solo que permitiendo que el valor de la misma en relación con la moneda *de dolarización potencial* varíe sin intervención estatal alguna. Esto **permite estabilizar/intervenir la economía ante shocks externos, mantener una balanza comercial equilibrada y realizar política monetaria activa.**

De esta manera, entre las críticas a la flotación pura:

- Toma fuerza la **vulnerabilidad a la especulación**, ante la desaparición de una Autoridad Monetaria que regule los mercados cambiarios, los ataques especulativos a la moneda doméstica, son más que capaces de socavar la estabilidad macroeconómica.
- **Dominancia del capital en la balanza de pagos**: Ante un TC liberalizado, los movimientos de capitales podrían transformarse en los principales determinantes de los saldos externos. Este hecho, siguiendo la línea de Palley, representa un riesgo de volatilidad. Pues, sin controles de capitales, la estabilidad externa existente consiste más en los resultados financieros, inestables, que en la rentabilidad productiva real (exportaciones).
- **Grave problema de incertidumbre cambiaria** para los agentes económicos aumenta los costos del comercio internacional.
 - Importante tener en cuenta que países con superávit corriente en Balanza Comercial significa un exceso de demanda de la moneda por lo que tenderá a apreciarse, inversamente si hay déficit. Por esto, un TC flexible junto con libre movilidad de capitales puede generar una alta volatilidad cambiaria.

Solución propuesta por Palley: Managed exchange rates (tipos de cambio administrados) y regulación de la movilidad de capitales.

La sugerencia sostenida por este autor consiste en el uso de las bandas móviles, con un crecimiento continuo de las mismas. Además, en su modelo uno de los objetivos más importantes es encontrar el FEER (Fundamental Equilibrium Exchange Rate). Este tipo de cambio es, básicamente, aquél TC que genera un equilibrio para una Cuenta Corriente deseada C^* y para un nivel de PBI deseado Y^* .

- e^* es un conjunto, el de tipos de cambios consistentes con las metas de C^* (cta cte) y de Y^* (PBI). Para estimar este valor del TC, se usan fundamentos empíricos.

$$CA = \alpha_0 + \alpha_1 Y + \alpha_2 e + \alpha_X X$$

- La fórmula de cálculo debe ser, para un CA^* y un Y^* elegidos, tal que el e cumpla con la ecuación, considerando a unos coeficientes alfa y a un set de variables exógenas X .
- En un país que comercia con muchos países, esta ecuación debe ser resuelta reiteradas veces, hasta lograr un equilibrio general externo.

RESPALDO EMPÍRICO DE OTROS PAPERS

KORAB

Dolarizar produce que, en estos países donde se implementó la política, como efectos principales:

- Crecimiento más lento, y más volátil en promedio que los países restantes.
- Hay poca discrecionalidad para responder a los shocks externos.

Lo principal que plantea Korab es que dolarizar implica un trade off entre inflación y crecimiento, se logra bajar la inflación de manera significativa a costa de ralentizar el crecimiento del PBI.

COHEN - Consecuencia para USA de la dolarización de un país

Ventajas

1. Incremento del señoreaje internacional: el gobierno va a renunciar a aquellas reservas en dólares que generan intereses en orden de recibir los billetes necesarios para el reemplazo de la totalidad del circulante. El no tener que pagar estos intereses puede ser visto como un ahorro, aunque no parece ser muy significativo.
2. Estatus internacional y prestigio, ya que la moneda en circulación a nivel internacional es un recordatorio constante de nuestro rango elevado en la comunidad de naciones.
3. La pérdida de señoreaje en el país dolarizado se traduce en mayores oportunidades fiscales para Estados Unidos.

Desventajas

1. Restricción a las decisiones de la Reserva Federal: La demanda monetaria en el país dolarizado puede generar flujos netos internacionales que incrementen la volatilidad de los agregados monetarios en EEUU
2. Washington podría tener presión para adaptarse a las necesidades especiales o fragilidades del país dolarizado, considerarlo para sus metas de política o para extender facilidades de prestamista de última instancia para instituciones locales.

Opciones de Política para USA

Desaliento Activo

Aquellos gobiernos que quieran dolarizar serán avisados de que no existirá ninguna facilidad o beneficio (Señoreaje compartido, acceso a los redescuentos, contemplación de necesidades monetarias). La razón principal de esta estrategia no cooperativa es la de evitar la responsabilidad de tener que estar detrás de los asuntos financieros de los países.

Neutralidad Pasiva

Los países que consideren dolarizar recibirán apoyo moral y técnico, pero en parte siguen llevando a cabo la estrategia por su cuenta. No se ofrecen acuerdos bilaterales, la adopción debe ser enteramente unilateral.

Fomento Activo

Los gobiernos recibirán incentivos especiales e incluso la afirmación pública del tratado formalizado. El incentivo más obvio a ofrecer es el señoreaje compartido, pero también se podría facilitar el dinero para dolarizar: en forma de regalo o con un bono que no devenga intereses. El señoreaje será pagado en forma de un interés devengado por un bono perpetuo

BANCOS CENTRALES Y CRIPTOMONEDAS

Video resumen IA

Leer esto antes Introducción a las Criptomonedas

El paper plantea la posibilidad de que un Banco Central Regionalizado cree una CBCC (*Central Bank Cryptocurrency*) con el fin de reducir la dominancia fiscal y limitar la discrecionalidad política en la emisión monetaria. PODRÍA SER UNA SOLUCIÓN A LA INCONSISTENCIA INTERTEMPORAL.

RCB y CBCC

La propuesta central es crear un sistema de Bancos Centrales Regionales (RCB) coordinado entre sí pero con autonomía operativa. Cada RCB sería responsable de emitir y administrar una criptomoneda con un algoritmo previamente definido que determine el crecimiento de la oferta monetaria (eliminando así la posibilidad de emitir con discrecionalidad para monetizar el déficit). La política fiscal sería obligada a mantener equilibrio al no contar con la posibilidad del señoreaje.

Desde el punto de vista técnico, se distribuiría la emisión entre distintas autoridades, evitando la concentración de decisiones en un único Banco Central. Los RCB actuarían como “mineros” autorizados que validan transacciones y agregan bloques a la cadena, asegurando escalabilidad, menor gasto energético y una supervisión recíproca bajo un esquema de “checks and balances”. Además, los autores prevén que la *blockchain* mantendría el pseudoanonimato de los usuarios privados, pero los organismos públicos no podrían ocultar sus operaciones, garantizando transparencia y control ciudadano sobre el uso de los recursos fiscales.

El uso de un CBCC implica la eliminación de la tenencia de efectivo, lo que implicaría más control sobre la economía sumergida y un aumento en la recaudación de impuestos (bancarización total).

¿Cómo introducir las unidades monetarias en el sistema? **REVER ESTO**

1. Asignación a cada persona de una cantidad fija
2. Reparto en función del nivel de renta
3. Distribución entre los bancos en función de su cuota de mercado
4. OMA de los RCB con emisión para conceder liquidez
5. Asignación de la emisión a fondos anticíclicos

Esquema “checks and balances” DEBE EXISTIR INDEPENDENCIA DE LOS RCB

Los RCB se controlan mutuamente impidiendo que uno solo de ellos pueda emitir.

- **Blockchain compartida:** todo queda registrado en la cadena pública
- **Validación cruzada de bloques:** los RCB tienen el “privilegio de escritura” pero sus acciones deben ser validadas por el resto de RCB.
- **Autonomía interdependiente:** Aunque cada RCB aplica la política monetaria en su región, sus decisiones impactan en el conjunto, por lo que tienen incentivos a vigilar el cumplimiento de las reglas comunes para proteger la estabilidad general.

Esto genera que si uno intenta emitir los demás lo detectan e impiden al no agregar el bloque a sus copias de la cadena. Esta arquitectura permite limitar los abusos del poder monetario y fortalecer la confianza en la moneda (notar que la transparencia de la blockchain genera que los ciudadanos puedan auditar como el gobierno utiliza los fondos).

De la dominancia fiscal a la dominancia monetaria y sus desafíos

La introducción de una CBCC con reglas preestablecidas elimina la capacidad de extraer recursos vía inflación y fuerza a los gobiernos a gestionar sus cuentas con prudencia. En términos de la “aritmética monetarista desagradable”, el nuevo sistema permitiría escapar de la trampa en la que los déficits presentes condicionan la política futura de emisión.

Comparación de regímenes		
Aspecto	Sistema tradicional	Sistema con CBCC
Emisión de dinero	Discrecional	Regla algorítmica
Financiamiento fiscal	Con señoreaje y deuda	Restringido y transparente
Independencia del BCRA	Débil	Alta (regionalizada)
Transparencia	Limitada	Total (blockchain)

Sin embargo, un esquema tan rígido conlleva ciertos desafíos:

- **Inelasticidad monetaria:** al no poder emitir libremente, la política pierde flexibilidad ante crisis o shocks externos. Además, el monto de emisión definido ¿Será compatible con un escenario de estado estacionario?
- **Problemas cambiarios:** las RCB tendrían menor capacidad de acumular reservas o intervenir en el mercado de divisas. Un tipo de cambio 100% flexible es todo un desafío para la Argentina.
- **Adaptación bancaria:** los bancos tradicionales perderían su rol de creación secundaria de dinero y deberían transformarse en meros intermediarios de tokens (deteriorando los canales de crédito).

El trabajo sugiere mecanismos para solventar estos problemas tales como la creación de fondos anticíclicos, ajustes periódicos del algoritmo o emisiones coordinadas para suavizar el efecto sobre el crédito.

Escenarios de Política Monetaria

1 - Aumento del gasto público con equilibrio presupuestario inicial

El aumento debería financiarse sin ayuda de los RCB, ya que la emisión de dinero está limitada. Solo podría obtener recursos mediante impuestos, venta de activos o emisión de deuda lo que implicaría costos políticos o financieros.

Si los RCB compraran bonos emitidos por el tesoro, sólo podrían hacerlo dentro de los límites de emisión fijados por el sistema. En caso de no contar con las fichas necesarias, debería obtenerlas de agentes privados a cambio de reservas internacionales.

2 - Crisis de liquidez en la economía

En caso de que los bancos comerciales tengan problemas de liquidez, deberían pedir préstamos a otros bancos o a los RCB. Si la situación se extiende a varias entidades, la falta de liquidez puede transformarse rápidamente en un problema de solvencia, obligando a vender activos para conseguir fondos.

Los RCB actúan como fuente de liquidez mediante redescuentos, pero para poder otorgar estos auxilios sin violar la regla estricta de emisión, los BCR recurriría a mecanismos previamente establecidos, como fondo extraordinario de liquidez. Este fondo actuaría como un respaldo anticrisis que permite estabilizar al sistema sin necesidad de emitir nuevos tokens fuera del algoritmo fijado. NUNCA SE ROMPE LA REGLA DE NO EMISIÓN

3 - Compra de divisas por el público

Si el banco no tiene las divisas debe pedir las a los RCB y entregarle tokens a cambio. Para evitar tensiones de liquidez, los autores plantean que el protocolo inicial de la criptomoneda podría incluir un mecanismo ligado a la balanza comercial. En épocas de superávit o abundancia de divisas, los BCR recibirían automáticamente más tokens destinados a comprar moneda extranjera y acumular reservas. Este esquema fortalecería la estabilidad del sistema y daría mayor solidez ante shocks externos.

4 - Aumento del gasto público con problemas de liquidez

En un contexto de crisis y falta de liquidez, una emisión agregaría más presión al sistema financiero, que ya estaría debilitado por incumplimientos y quiebras. Para ese momento, los RCB tampoco tendrían suficientes tokens para comprar bonos públicos, y el propio sistema financiero carecería de liquidez para absorber nueva deuda.

Si aún así el Tesoro intentará emitir deuda, esto profundizará la recesión, subirán las tasas de interés, la liquidez seguiría cayendo y la actividad económica se contraería más. Este límite estructural muestra que, sin ahorros previos, es difícil aplicar políticas expansivas en un sistema monetario rígido. Por eso, los autores señalan que resulta esencial crear un fondo anticíclico previamente financiado, que permita aumentar el gasto público en momentos de crisis sin poner en riesgo la estabilidad del sistema ni depender de emisión o endeudamiento adicional.

Conclusión

En síntesis, el sistema propuesto busca fortalecer la independencia y la credibilidad de las autoridades monetarias. La descentralización regional, la trazabilidad pública de las operaciones y la imposibilidad de modificar el algoritmo sin consenso general serían los pilares de un nuevo contrato social entre Estado y ciudadanos, donde la estabilidad de precios y la transparencia prevalezcan sobre los objetivos de corto plazo. Al mismo tiempo, se pretende promover una cultura de responsabilidad fiscal que reduzca la volatilidad macroeconómica, la inflación crónica y la desconfianza en la moneda local.

Implicancias de las CBCC para la política monetaria - Prasad 2021

El fin del límite cero para la tasa de interés

Hoy, los bancos centrales no pueden aplicar tasas nominales negativas porque los agentes pueden refugiarse en efectivo. Con una CBDC sin efectivo físico, el banco central podría reducir directamente los saldos en las billeteras digitales, aplicando tasas negativas efectivas. Esto permitiría estimular el consumo en recesiones profundas.

Los “helicópteros de Friedman”

La existencia de billeteras digitales universales permitiría transferencias directas e instantáneas a los ciudadanos. Esto facilitaría políticas anticíclicas rápidas en momentos de crisis, evitando la dependencia del canal bancario, que suele tensionarse en recesiones.

Interacciones con el sistema bancario

Si los ciudadanos pueden mantener dinero directamente en cuentas administradas por el banco central, los depósitos bancarios podrían disminuir, afectando la capacidad de intermediación crediticia. Esto podría desestabilizar el sistema financiero tradicional.

POLÍTICA MONETARIA VERDE

CAMBIO CLIMÁTICO Y POLÍTICA MONETARIA - MCKIBBIN

A medida que aumentan los shocks extremos (huracanes, inundaciones, sequías) la economía recibe choques de oferta negativos que reducen la producción, elevan costos y complican la tarea de los bancos centrales para gestionar la inflación.

Otras implicancias del cambio climático en la estabilidad financiera se denotan en el **riesgo físicos** de desastres naturales (sector seguros o agroexportador) o en los **riesgos de transición** aparejados a una transición hacia políticas climáticas (bajar las emisiones suelen implicar bajar actividad en el corto plazo). En particular, la transición a una economía verde puede provocar una caída abrupta en los valores carbono intensivos, generando posibles crisis financieras o directamente estructurales.

Ambos pueden provocar inestabilidad financiera, caída de la producción y presiones inflacionarias. En este sentido, los bancos centrales enfrentan un doble desafío: sostener la estabilidad de precios y, al mismo tiempo, evitar que la transición climática genere crisis financieras.

Política de Precios:

- A. *Impuesto a la emisión de carbono*, fijados de acuerdo a una estimación del cmg de la emisión internalizando las externalidades negativas (para esto se debe conocer la demanda de emisiones, tanto privada como pública). Claramente esto genera presiones al alza de los precios, controla el precio pero no la cantidad de emisión. El efecto final de este impuesto depende de que se haga con los ingresos fiscales.
- B. *Permisos comercializables*, donde el regulador elige un objetivo de emisión y emite ese número de permisos permitiendo que se comercialicen (quien desee emitir carbono deberá comprar un permiso generando un costo económico). Esto generaría un mercado donde la cantidad de permisos sería conocida y se ajustaría vía precios por lo que no se puede saber de antemano cuanto presionará los precios al alza. El efecto final de estos permisos sobre la economía depende de que se haga con los ingresos fiscales (proponen aliviar los impuestos más distorsivos).
- C. *Políticas Híbridas*, donde se determina cada año el nivel de emisión máximo y se emiten permisos para ese monto pero cada año se determina de antemano un precio máximo de corto plazo para estos permisos (comprometiéndose a emitir más permisos momentáneos si el precio se choca con este máximo). Esto genera una emisión conocida y un sendero de precios conocidos a corto plazo (un año), logrando los objetivos climáticos sin descuidar los objetivos económicos (sobre todo de estabilidad de precios).

Sin lugar a dudas, la política climática incrementa los costos de producción y el precio relativo de los bienes cuya producción es intensiva en emisión de CO₂. Además, su introducción puede exacerbar los efectos distorsivos de algunos impuestos existentes en la economía. Por ejemplo si aplicamos un impuesto al carbono:

$$t^C > 0 \Rightarrow \downarrow y^S \Rightarrow \downarrow L^d \Rightarrow \downarrow w^* \Rightarrow \downarrow L^S \Rightarrow \dots$$

Política Climática

- A. *Inflation Targeting* (IT) ajustando vía tasa de interés.

- B. *Price Level Targeting* (PLT) ajustando vía tasa de interés, aunque es un esquema más severo al priorizar el NGP por encima de la inflación (llegando a generar deflaciones si el modelo lo necesita).
- C. *Nominal Income Targeting* (NIT), donde se busca mantener un cierto nivel de crecimiento nominal permitiendo más flexibilidad.

Política Climática-Monetaria

Los autores comparan distintas reglas monetarias y muestran cómo cada una responde ante un impuesto al carbono. El hallazgo es claro:

- Un objetivo estricto de inflación (IT o PLT) tiende a empeorar la caída de la actividad, porque sube la tasa de interés para contrarrestar el aumento inicial de precios causado por el impuesto.
- En cambio, un objetivo de ingreso nominal (NIT) aparece como la opción más robusta: permite absorber shocks de oferta, evita sobre-reaccionar a aumentos temporales de precios y estabiliza la economía sin desalentar la política climática.

El trabajo también destaca que la efectividad de la política monetaria depende del diseño del régimen climático. Un impuesto al carbono es más predecible y estable que un sistema de permisos, cuyos precios pueden ser altamente volátiles. Cuanto más estables sean los precios del carbono, más fácil será para el banco central diferenciar entre inflación “verdadera” e inflación causada por la transición energética.

En síntesis, el artículo invita a repensar la política monetaria en un mundo donde el clima ya no es un “shock externo” esporádico, sino una fuente permanente de incertidumbre. La coordinación entre política monetaria y política climática se vuelve esencial: sin reglas coherentes y modelos adecuados, la transición energética podría volverse más costosa, más inestable y menos efectiva. El objetivo final es claro: proteger la estabilidad macroeconómica sin frenar la urgencia de actuar frente al cambio climático.

BANCO CENTRAL VERDE EN ECONOMÍAS EMERGENTES - RYAN COLLINS

Video resumen IA

Mientras que el rol tradicional de los bancos centrales en las economías avanzadas se ha enfocado casi exclusivamente en la estabilidad de precios, el enfoque en muchas economías emergentes es más amplio. De hecho, mientras que los bancos centrales de los países ricos han tardado en actuar, los de los países en desarrollo y emergentes (EMDC) han tomado la delantera, convirtiéndose en pioneros de este nuevo paradigma. Esta diferencia se debe a sus mandatos: mientras que bancos como la Reserva Federal de EE.UU. tienen un enfoque casi exclusivo en la estabilidad de precios y una fuerte independencia política, muchos de sus homólogos en economías emergentes tienen la misión explícita de apoyar el desarrollo económico general del país, dándoles una base más sólida para la acción climática.

El papel especial de las economías emergentes y en desarrollo

Las economías que menos han contribuido al cambio climático y las que más lo padecen.

1. **Mayor Exposición al Riesgo Climático:** Enfrentan mayores riesgos físicos, como la creciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos (sequías, inundaciones, huracanes) que pueden desestabilizar sus economías.
2. **Mandatos más Amplios:** los bancos de estos países tienen como objetivos apoyar el desarrollo económico general y las políticas del gobierno, lo que les proporciona una base legal y una justificación clara para actuar en favor del medio ambiente.

¿Debe intervenir el banco central? Sí, pero con instrumentos adecuados

Para los autores, los bancos centrales pueden actuar dentro de su mandato sin comprometer su independencia:

a) Instrumentos macroprudenciales verdes para salvaguardar la estabilidad financiera ante riesgos ambientales

- Pruebas de estrés climático
- Mayores requisitos de capital para activos contaminantes
- Monitoreo de riesgos ecológicos en los balances

b) Dirección de créditos a sectores verdes

Los bancos centrales pueden complementar estas estrategias incentivando el crédito hacia sectores verdes mediante:

- Líneas especiales de refinanciación dirigidas
- Requerimientos de reservas diferenciales
- Asistencia del Banco Central a Bancos de Desarrollo

c) Operaciones de mercado abierto con sesgo verde

Los bancos centrales que compran activos pueden excluir bonos vinculados a industrias contaminantes o priorizar bonos verdes (instrumentos de deuda emitidos específicamente para financiar proyectos ecológicos).

Instrumentos, límites y el riesgo de inacción

Los autores reconocen desafíos: falta de datos, riesgo de capturas políticas, dificultad para coordinar políticas de largo plazo y el temor de algunos bancos centrales a comprometer su credibilidad. Sin embargo, sostienen que **el mayor riesgo es no hacer nada**. La inacción expone al sistema financiero a shocks más amplios y frecuentes, y puede generar crisis que afecten la estabilidad de precios y el crecimiento.

Conclusión: un mandato que evoluciona con el mundo

En resumen, los bancos centrales de las economías emergentes son los pioneros en un esfuerzo crucial por alinear el sistema financiero global con la sostenibilidad. Motivados por riesgos y necesidades reales, están experimentando con una variedad de herramientas para dirigir el capital hacia un futuro más verde y resiliente. Lejos de ser meras políticas regionales, estas iniciativas en el mundo emergente son laboratorios vivos que ofrecen un manual de lecciones prácticas para el sistema financiero global.

THE TRADE-OFFS OF BEING GREEN - NEDER/RUBIO

Se analizan trade-offs y riesgos inherentes de adoptar una Política Monetaria Verde por parte de un Banco Central. Especialmente en economías en desarrollo con problemas fiscales y de inflación persistentes. Se introduce dentro de los objetivos/mandatos del banco

central uno nuevo, la **reducción de las emisiones de carbono vía acomodación monetaria y macroprudencial**.

El Modelo

Se analiza en el modelo la *promoción del crédito* para políticas verdes, con variables como la *monetaria* (tasa de emisión m_g), la *macroprudencial* (ρ), el *producto* (y), la *inflación* (π) el *gasto gubernamental consolidado* (g),

- El costo del crédito (c) será: El costo base ($c^{\wedge}$) - (diferencia entre inflación e inflación esperada) + política macroprudencial (se asume exógena).

$$c = c^{\wedge} - (\pi - \pi^e) + \rho$$

Se busca vía política monetaria (emisión de dinero + redescuentos) alterar el coste del crédito (c) de manera de fomentar proyectos que abatan las emisiones de carbono.

Entonces, el BC tiene como fin modificar el costo del crédito, mediante sus políticas, de modo que se define el **costo calibrado**:

$$c^{cal} = \tilde{c} - (\pi - \pi^e) + \rho \quad \tilde{c} = \hat{c} - \theta m_g$$

Donde c es el costo del crédito que el BC espera que el público perciba como óptimo.

Vemos que hay una diferencia entre el costo base existente y la tasa de acomodación monetaria (emisión monetaria para proyectos verdes, por eso la g de green), donde esta está afectada por un parámetro θ e $(0,1)$, que sería como un parámetro de efectividad del BC para modificar el costo base.

- Podríamos considerar a θ como una medida de credibilidad. Si θ es igual a cero, el BC es ineficaz, pero si $\theta = 1$, hay una dominancia fiscal completa.

Aumentar m_g aumenta la liquidez en la economía, y disminuye la tasa de interés, por esto es que vemos que hay una relación inversa entre c y la emisión monetaria green.

Determinación del producto, la emisión y la inflación.

Vincula emisiones de carbono con políticas de emisión monetaria verde (acomodación monetaria), la macroprudencial, junto con el pbi:

$$\epsilon = y - \rho - \theta m_g$$

Producir genera de por sí emisiones de carbono, pero entonces se puede apagar la misma vía políticas macroprudenciales, y mediante una política monetaria acomodaticia, que propulse proyectos verdes.

- Producto agregado y:

$$y = \hat{y} + \alpha_1 (\pi - \pi^e) + \alpha_2 \rho$$

Entonces, veo que hay una suerte de efecto recursivo por el lado del ρ . Por otro lado, puedo ver que $\alpha_1 > 0 \rightarrow$ inflación no esperada afecta positivamente a y . Pero, $\alpha_2 < 0$ implica que el ρ , la macro prudencialidad, afecta negativamente al producto.

Rho tiene dos efectos

Por un lado, en el largo plazo incentiva a las empresas a modificar sus procesos productivos, mitiga el efecto negativo del aumento del costo del crédito en el corto plazo. Pero, en el corto plazo, al elevar el costo del crédito, reduce el producto (en cp: $\alpha_2 < 0$)

Tasa de inflación

Está impulsada por dos fuentes principales de emisión monetaria, Emisión deficitaria (m_d) y el efecto de las políticas verdes:

$\pi = m_d + \beta_1 (y - e)$, diferencia entre el producto y el carbono generado, ponderadas por un $\beta_1 < 1$, factor de impacto.

Al expandir ese término $y - e$ encontramos que la inflación toma la forma de:

$$\pi = m_d + \beta_1 (\rho + \theta m_g)$$

La financiación de los déficits fiscales tiene un impacto de uno a uno sobre π , mientras que la política monetaria verde y la política macroprudencial tienen ambas un impacto menor sobre π , ya que $\beta_1 < 1$. Aun así, esto es importante, porque en base a este resultado podemos afirmar que **la promoción de políticas monetarias verdes lleva consigo una inflación**, que es inevitable.

Conclusiones y análisis crítico.

Este modelo permite ver los costos de la implementación de las PMV, centrándose en el trade-off temporal, y el riesgo institucional.

- Trade-off temporal: Inflación a corto plazo.

El modelo establece que este tradeoff de inflación es temporal, puesto a que en el largo plazo se espera que vía las políticas que tienden a disminuir el crédito la inflación sea menor, pues se tendrán menos costos debido a catástrofes climáticas.

- A **largo plazo**, un financiamiento verde bueno para la estabilidad ambiental y financiera, no solo no genera inflación, sino que además reduce la probabilidad de eventos climáticos.
- A **corto plazo**: Las PMV generan inflación, esto porque la tasa π está relacionada positivamente con financiar déficits fiscales (m_d) y las PMV (θm_g)

Entonces, la decisión de PMV depende de las restricciones macroeconómicas pre-existentes, de sus preferencias, entre otras cosas. Por caso, un país con una macro estable se podría ver capaz de compensar el cambio climático, aunque esto no sea aplicable a todos los países.

Riesgo crítico: En países con problemas persistentes de inflación y déficit fiscal. La aplicación de una PMV no es trivial dado BC caracterizados como wet. Pues:

- **Pérdida de credibilidad:** La sobrecarga de la actividad del BC debido a sumar las políticas monetarias verdes podrían impactar en la pérdida de credibilidad e independencia en el largo plazo.
- **Justifica señoreaje:** Se podría utilizar al cambio climático como material discursivo para justificar un uso imprudente de la política monetaria, de este modo siendo inconsistentes, esto toma especial relevancia en países en desarrollo. Emisión contaminante.